Institut Supérieur CPTEC • Support de cours

MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES

Des ensembles et des fonctions aux suites numériques

Support de cours de l'étudiant : six chapitres avec exemples résolus

Licence 1 & Licence 2

Année académique 2026–2027

$x^2 - 5x + 6 = 0$

$\Delta = 1 > 0$

$x_1 = 2 \quad x_2 = 3$

Équations

$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$

Cramer : $D = -5$

$S = \{(3;\ 2)\}$

Systèmes

$2;\ 5;\ 8;\ 11;\ \ldots\ (+3)$

$3;\ 6;\ 12;\ 24;\ \ldots\ (\times 2)$

arithmétique et géométrique

Suites

Institut Supérieur CPTEC

Agréé par arrêté N° 00.50/2024 • Avedji, Lomé (Togo) • +228 70 78 78 18 • 96 51 05 50 • cptec228togo@gmail.com

Ounimborbitibou DJABON

Titulaire de deux Masters : Sciences Mathématiques (AIMS Ghana)
et Physique Théorique (Université de Lomé)

Chercheur en Information et Communication Quantique

+228 92 39 97 21 • djabon@aims.edu.gh • github.com/djabelo712

MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES

Support de cours de l'étudiant

Ensembles • Équations et inéquations • Les fonctions numériques
Systèmes linéaires et programmation linéaire • Mesures des angles et trigonométrie
Suites numériques

L'institut

CPTEC Business School
Institut Supérieur

Agréé par l'État N° 00.50/2024

Avedji, Lomé (Togo)
Rue en face de l'Église Évangélique Presbytérienne du Togo (EEPT), au niveau de SUNU Assurance

+228 70 78 78 18 • 96 51 05 50
cptec228togo@gmail.com

L'enseignant

Ounimborbitibou DJABON

Titulaire de deux Masters :
Sciences Mathématiques (AIMS Ghana)
Physique Théorique (Université de Lomé)

Chercheur en Information et Communication Quantique

+228 92 39 97 21
djabon@aims.edu.gh
github.com/djabelo712

Niveau : Licence 1 & Licence 2

Année académique 2026–2027

Objectifs du module

Objectif général : consolider les outils mathématiques fondamentaux (ensembles, équations, fonctions, systèmes linéaires et suites numériques) qui servent de socle à toutes les matières professionnelles : comptabilité, économie générale, techniques commerciales et informatique de gestion.

Objectifs spécifiques : à l'issue de cet enseignement, l'étudiant doit être capable de :

- définir les ensembles, les représenter et appliquer les opérations entre ensembles ;
- résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations du premier et du second degré ;
- étudier une fonction numérique : domaine, limites, dérivée, variations, extremums ;
- exploiter la dérivée pour optimiser un profit ou un coût dans un problème de gestion ;
- résoudre les systèmes linéaires et formuler un problème de programmation linéaire ;
- mesurer les angles en degrés et en radians et utiliser les rapports trigonométriques ;
- calculer les termes et les sommes des suites arithmétiques et géométriques et les appliquer aux intérêts simples et composés.

Table des matières

1 Les ensembles 1
- 1 Notions d'ensembles 1
- 2 Diagramme de Venn 2
- 3 Lien entre deux ensembles 4
- 4 Propriétés des opérations sur les ensembles 6
- 5 Simplification à l'aide des propriétés 7

2 Équations et inéquations 9
- 1 Équations du premier degré et équations produit 9
- 2 Équations du second degré : le discriminant 10
- 3 Somme et produit des solutions 11
- 4 Équations bicarrées 12
- 5 Inéquations du premier degré 12
- 6 Inéquations du second degré 13

3 Les fonctions numériques 15
- 1 Généralités sur les fonctions 15
- 2 Fonctions usuelles et leurs graphiques 17
- 3 Limites et continuité 20
- 4 Nombre dérivé et règles de calcul 22
- 5 Étude complète d'une fonction 24
- 6 Optimisation économique du profit 26

4 Systèmes linéaires et programmation linéaire 28
- 1 Systèmes de deux équations à deux inconnues 28
- 2 La méthode de Cramer 29
- 3 Systèmes de trois équations : le pivot de Gauss 29
- 4 Inéquations linéaires à deux inconnues 30
- 5 Programmation linéaire 31

5 Mesures des angles et trigonométrie 34
- 1 Mesure des angles 34
- 2 Le triangle rectangle 35
- 3 Le cercle trigonométrique et les angles orientés 36
- 4 Parité, périodicité et formules 37
- 5 Équations trigonométriques 38

6 Suites numériques 40
- 1 Généralités sur les suites 40
- 2 Suites arithmétiques 41
- 3 Suites géométriques 41

Chapitre 1

Les ensembles

En quelques lignes

L'ensemble est la brique élémentaire de toutes les mathématiques appliquées à l'informatique : les tables d'une base de données, les fichiers d'un répertoire, les étudiants d'une promotion ou les adresses d'un réseau local se décrivent tous comme des collections d'objets bien définis. Ce chapitre fixe le vocabulaire (appartenance, représentation, cardinal), puis construit les trois opérations fondamentales (union, intersection, complémentaire) et leurs propriétés, avec le diagramme de Venn comme support visuel. Il prépare directement le chapitre 2 : résoudre une équation, c'est déterminer les éléments d'un ensemble de solutions.

1 Notions d'ensembles

Définition 1.1 : ensemble, appartenance

Un *ensemble* est une collection d'objets, appelés *éléments*, bien définie : pour tout objet x, on peut dire sans ambiguïté si x appartient à l'ensemble (on écrit $x \in A$) ou n'y appartient pas (on écrit $x \notin A$). Un ensemble peut se noter en extension, en écrivant tous ses éléments entre accolades, ou en compréhension, en donnant la propriété que ses éléments vérifient.

Les deux écritures suivantes désignent le même ensemble des entiers de 3 à 9 :

$$A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \qquad \text{et} \qquad A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leqslant x \leqslant 9\}.$$

L'écriture en extension est directe mais ne convient qu'aux ensembles finis et assez courts ; l'écriture en compréhension est la seule possible pour un ensemble infini comme $\mathbb{N}$ lui-même. L'ordre des éléments dans les accolades n'a aucune importance, et écrire deux fois le même élément ne change rien : $\{1, 2, 2, 3\}$ est exactement l'ensemble $\{1, 2, 3\}$.

Définition 1.2 : cardinal, ensemble fini

Un ensemble est *fini* lorsque ses éléments peuvent être comptés. Le nombre de ses éléments s'appelle son *cardinal* et se note $|A|$. Le *vide*, noté $\varnothing$, est l'ensemble qui ne contient aucun élément : $|\varnothing| = 0$. Un ensemble à un seul élément s'appelle un *singleton*.

Exemple résolu 1.1 : représenter et compter

Soit $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leqslant x \leqslant 9\}$ et $B = \{c, t, r, p\}$, l'ensemble des lettres du mot « cptr ». L'ensemble A s'écrit en extension $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ et son cardinal vaut $|A| = 7$; l'ensemble B contient quatre lettres distinctes, donc $|B| = 4$. Enfin $5 \in A$, $10 \notin A$ et la lettre $t \in B$, alors que $z \notin B$.

Les ensembles de nombres que nous utiliserons pendant tout le semestre forment une chaîne d'emboîtement : chaque ligne du tableau 1.1 contient la précédente.

Notation	Ensemble	Exemples d'éléments
$\mathbb{N}$	entiers naturels : $0, 1, 2, 3, \ldots$	0 ; 17 ; 256
$\mathbb{Z}$	entiers relatifs : $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$	-7 ; 0 ; 1024
$\mathbb{D}$	nombres décimaux, écriture finie après la virgule	-7 ; $0{,}75$; $2{,}5$
$\mathbb{Q}$	nombres rationnels, quotients d'entiers	-7 ; $\frac{2}{3}$; $0{,}75$
$\mathbb{R}$	nombres réels, rationnels et irrationnels	$\sqrt{2}$; π ; $0{,}75$

Table 1.1 – Les ensembles de nombres usuels, emboîtés de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$

Le tableau 1.1 se lit de gauche à droite comme des poupées gigognes : tout entier naturel est un entier relatif, tout entier relatif est un décimal, tout décimal est un rationnel, tout rationnel est un réel. Les décimaux $\mathbb{D}$ sont les nombres dont l'écriture s'arrête après la virgule, comme $0{,}75$ ou $2{,}5$: chacun s'écrit comme un quotient d'entiers par une puissance de 10, et la fraction $\frac{1}{3}$, dont les décimales se répètent sans fin, n'en fait pas partie. La figure 1.1 illustre cet emboîtement. Une petite difficulté de vocabulaire mérite d'être signalée dès maintenant : le nombre $\frac{4}{2}$, bien qu'écrit comme un quotient, vaut exactement 2 et appartient donc à $\mathbb{N}$; c'est la valeur qui décide de l'appartenance, non l'écriture. Les nombres $\sqrt{2}$, π ou $0{,}123456789101112\ldots$ sont, eux, irrationnels : leurs décimales ne se répètent jamais de façon périodique, et aucune paire d'entiers ne les représente exactement.

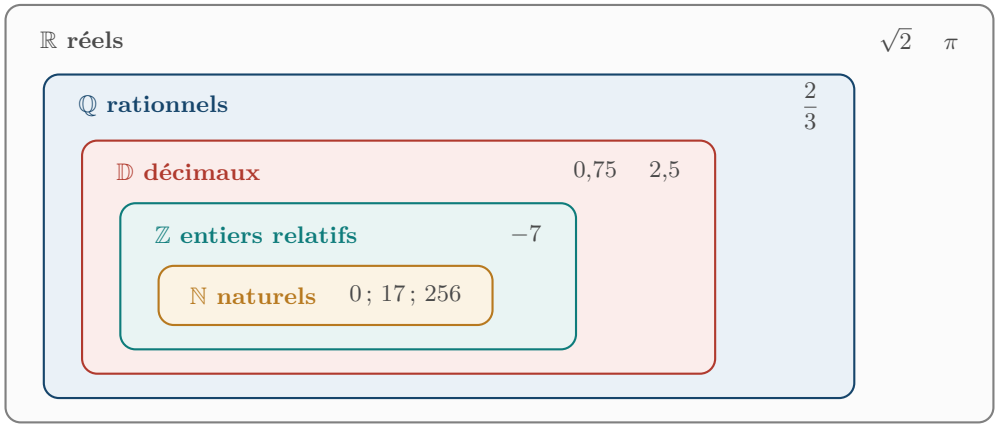


Figure 1.1 – Les ensembles de nombres s'emboîtent : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Exemple résolu 1.2 : classer des nombres

Rangeons les nombres -7, $\frac{2}{3}$, $0{,}75$, 0, $\sqrt{2}$, 15 dans les bons ensembles. Les nombres -7, 0 et 15 sont des entiers relatifs, donc ils appartiennent à $\mathbb{Z}$ et aussi à $\mathbb{N}$ pour 0 et 15 ; le nombre $0{,}75$ est décimal, car $0{,}75 = \frac{75}{100}$; le nombre $\frac{2}{3}$ est rationnel sans être décimal, ses décimales se répétant sans fin ; le nombre $\sqrt{2}$ est réel mais irrationnel, car aucun quotient d'entiers ne vaut exactement $\sqrt{2}$. On a donc $0, 15 \in \mathbb{N}$; $-7 \in \mathbb{Z}$; $0{,}75 \in \mathbb{D}$; $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ mais $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

2 Diagramme de Venn

Le diagramme de Venn représente un ensemble par une courbe fermée dessinée à l'intérieur d'un rectangle : le rectangle figure l'*univers* U, c'est-à-dire l'ensemble de tous les objets considérés

pendant l'exercice, et chaque courbe regroupe les éléments d'un ensemble. Cette représentation visuelle permet de lire les trois opérations fondamentales avant même de les calculer.

Définition 1.3 : union, intersection, complémentaire

Soient A et B deux ensembles inclus dans un univers U.

- l'*union* $A \cup B$ est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A *ou* à B (au moins l'un des deux) ;
- l'*intersection* $A \cap B$ est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A *et* à B (aux deux à la fois) ;
- le *complémentaire* de A, noté $\overline{A}$, est l'ensemble des éléments de U qui n'appartiennent pas à A.

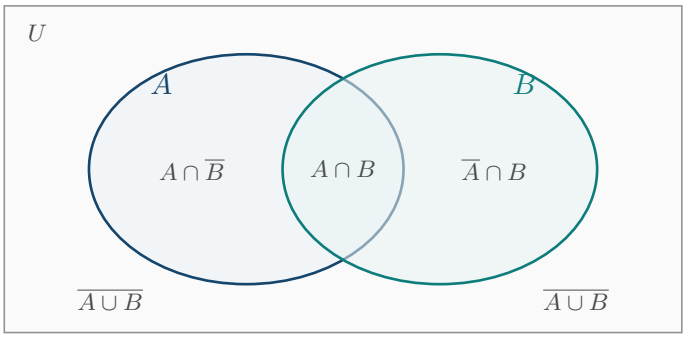


Figure 1.2 – Diagramme de Venn de deux ensembles sécants : chaque région porte un nom, et $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$

La figure 1.2 se lit ainsi : l'union $A \cup B$ couvre les deux courbes réunies, l'intersection $A \cap B$ est le lentille central où elles se chevauchent, et le complémentaire de l'union est la zone du rectangle extérieure aux deux courbes. Pour compter les éléments d'un diagramme, on commence toujours par remplir la zone centrale $A \cap B$, puis on en déduit les régions A seul et B seul par soustraction.

Exemple résolu 1.3 : répartir 120 étudiants de CPTEC

Dans une promotion de 120 étudiants de l'Institut Supérieur CPTEC, 65 suivent le module de programmation, 50 suivent le module de réseaux et 25 suivent les deux. Remplissons le diagramme de Venn, l'univers étant la promotion entière. La zone centrale vaut $|P \cap R| = 25$. La zone « programmation seulement » vaut $65 - 25 = 40$, la zone « réseaux seulement » vaut $50 - 25 = 25$, et l'union couvre donc $40 + 25 + 25 = 90$ étudiants. Il reste $120 - 90 = 30$ étudiants qui ne suivent aucun des deux modules : ils occupent la zone $\overline{P \cup R}$. On vérifie au passage la formule $|P \cup R| = |P| + |R| - |P \cap R| = 65 + 50 - 25 = 90$.

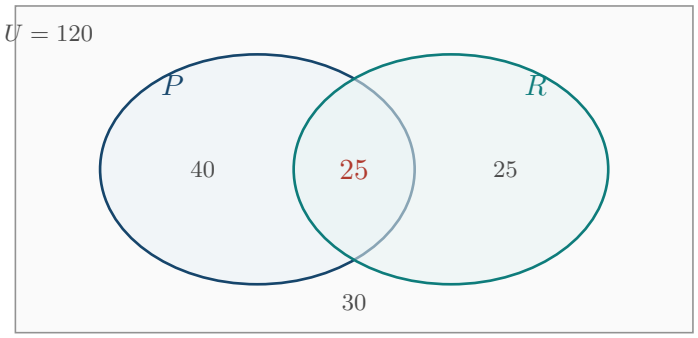


Figure 1.3 – Répartition des 120 étudiants : 90 suivent au moins un des deux modules

Exemple résolu 1.4 : compter avec le complémentaire

Dans une classe de 40 étudiants, 18 participent au club de mathématiques (M) et 23 au club d'informatique (I), 12 étudiants participant aux deux clubs. L'union couvre $|M \cup I| = 18 + 23 - 12 = 29$ étudiants ; le complémentaire $\overline{M \cup I}$ compte donc $40 - 29 = 11$ étudiants qui ne participent à aucun club. Les lois de De Morgan le confirment : ne participer à aucun club, c'est ne pas être au club de mathématiques *et* ne pas être au club d'informatique, soit $\overline{M} \cap \overline{I} = \overline{M \cup I}$, et les deux lectures donnent bien les mêmes 11 étudiants.

Les trois opérations se composent : on peut former $\overline{A \cap B}$, $(A \cup B) \cap C$ et bien d'autres. Le diagramme de Venn suit sans effort : avec trois ensembles, le rectangle se partage en huit régions, comme le montre la figure 1.4. Chaque région correspond à une combinaison d'appartenances (dans A mais ni dans B ni dans C, dans A et B mais pas dans C, et ainsi de suite), et le comptage se fait toujours du centre vers l'extérieur : d'abord le noyau $A \cap B \cap C$, puis les intersections doubles, puis les zones simples.

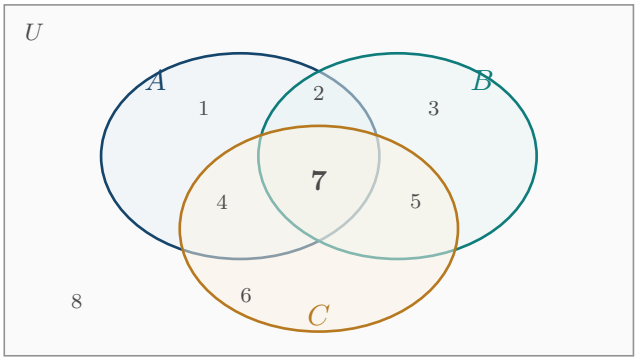


Figure 1.4 – Trois ensembles sécants : huit régions numérotées, dont le noyau $A \cap B \cap C$ (région 7)

3 Lien entre deux ensembles

Deux ensembles peuvent être comparés de trois manières : l'un peut être contenu dans l'autre, ils peuvent être égaux, ou ils peuvent ne rien partager.

Définition 1.4 : inclusion, égalité, ensembles disjoints

Soient A et B deux ensembles.

- A est *inclus* dans B, on écrit $A \subset B$, lorsque tout élément de A appartient aussi à B ; on dit que A est un *sous-ensemble* de B.

- A et B sont *égaux*, on écrit $A = B$, lorsqu'ils ont exactement les mêmes éléments, ce qui revient à avoir à la fois $A \subset B$ et $B \subset A$.
- A et B sont *disjoints* lorsque $A \cap B = \varnothing$: aucun élément commun.

Propriété 1.1 : caractérisation de l'inclusion

Pour tous ensembles A et B inclus dans un univers U :

$$A \subset B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B.$$

Ces deux égalités sont très utilisées : elles traduisent l'inclusion en une relation entre les opérations des sections précédentes.

Par exemple, avec $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $C = \{6, 7\}$, on a $A \subset B$ car les trois éléments de A figurent dans B, et $A \cap C = \varnothing$: les ensembles A et C sont disjoints. En revanche $B \not\subset A$ car $4 \in B$ alors que $4 \notin A$.

Une confusion classique sépare l'*appartenance* de l'*inclusion* : l'élément 2 appartient à $\{1, 2, 3\}$, on écrit $2 \in \{1, 2, 3\}$, tandis que l'ensemble $\{2\}$ est inclus dans $\{1, 2, 3\}$, on écrit $\{2\} \subset \{1, 2, 3\}$. L'appartenance relie un objet à un ensemble, l'inclusion relie un ensemble à un ensemble ; écrire $2 \subset \{1, 2, 3\}$ ou $\{2\} \in \{1, 2, 3\}$ n'a pas de sens ici, et cette distinction de niveaux évite bien des erreurs de rédaction.

Définition 1.5 : produit cartésien

Le *produit cartésien* de deux ensembles A et B, noté $A \times B$, est l'ensemble des couples (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$. Lorsque A et B sont finis, son cardinal vaut $|A \times B| = |A| \times |B|$.

Exemple résolu 1.5 : tester l'inclusion et la disjonction

Avec $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $C = \{6, 7\}$, on a $A \subset B$ car les trois éléments de A figurent dans B, et l'on vérifie la caractérisation : $A \cap B = \{1, 2, 3\} = A$ et $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} = B$. Les ensembles A et C sont disjoints, puisque $A \cap C = \varnothing$. En revanche $B \not\subset A$ car $4 \in B$ alors que $4 \notin A$: un seul contre-exemple suffit à ruiner une inclusion.

Un couple (x, y) est une paire ordonnée : $(1, 2)$ et $(2, 1)$ sont deux couples distincts. Cette notion décrit toutes les combinaisons possibles de deux choix successifs : un identifiant et un mot de passe, une ligne et une colonne d'une feuille de calcul, un utilisateur et une machine d'un réseau. Ainsi, un service qui propose 3 identifiants possibles et 2 mots de passe autorisés offre $3 \times 2 = 6$ couples identifiant-mot de passe : $|A \times B| = 3 \times 2 = 6$.

Exemple résolu 1.6 : compter les sous-ensembles

Pour construire un sous-ensemble, chaque élément de A offre exactement deux choix : être pris ou être laissé. Un sous-ensemble de A se décrit donc entièrement par un mot de trois bits, qui marque par 1 les éléments pris et par 0 les éléments laissés :

a pris ?	b pris ?	c pris ?	Sous-ensemble	Mot binaire
0	0	0	$\varnothing$	000
1	0	0	$\{a\}$	100
1	1	0	$\{a, b\}$	110
1	1	1	$\{a, b, c\}$	111

Table 1.2 – Chaque sous-ensemble correspond à un mot binaire

Il y a donc $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ sous-ensembles, dont quatre sont listés dans le tableau 1.2 et les quatre autres sont $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, c\}$ et $\{b, c\}$. Le résultat est général : un ensemble à n éléments possède 2^n sous-ensembles.

4 Propriétés des opérations sur les ensembles

Les opérations $\cup$, $\cap$ et le complémentaire obéissent à des lois fixes, rassemblées dans le tableau 1.3. Ces lois se lisent en remplaçant mentalement A et B par des zones du diagramme de Venn ; chacune se traduit par un dessin où les deux membres de l'égalité recouvrent exactement la même région.

Loi	Première forme	Seconde forme
Commutativité	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Associativité	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributivité	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Idempotence	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Absorption	$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Involutivité	$\overline{\overline{A}} = A$	
Lois de De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
Neutre et absorbant	$A \cup \varnothing = A$, $A \cup U = U$	$A \cap U = A$, $A \cap \varnothing = \varnothing$

Table 1.3 – Lois algébriques des opérations sur les ensembles

Chaque loi se lit sur le diagramme de Venn en coloriant les deux membres : ils recouvrent exactement la même région. L'absorption $A \cup (A \cap B) = A$ se lit en un coup d'œil : la zone de $A \cap B$ est déjà à l'intérieur de A, donc l'union ne l'agrandit pas. L'idempotence $A \cup A = A$ dit simplement qu'unionner un ensemble avec lui-même ne change rien, de même que la distributivité gauche ou droite se vérifie en superposant deux coloriages. Cette lecture graphique ne remplace pas le calcul : elle l'oriente, en suggérant quelle loi appliquer avant de le mener.

Les lois de De Morgan méritent une lecture attentive : le complémentaire d'une union est l'intersection des complémentaires, et le complémentaire d'une intersection est l'union des complémentaires. En français courant : « ne suivre ni programmation ni réseaux » revient à « ne pas suivre programmation *et* ne pas suivre réseaux ». On les retrouvera partout où deux conditions se combinent, en particulier pour décrire les domaines de définition des fonctions au chapitre 3.

Exemple résolu 1.7 : vérifier une distributivité sur des ensembles concrets

Prenons $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ et $C = \{4, 5, 6\}$ et vérifions $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. D'un côté, $B \cup C = \{3, 4, 5, 6\}$, donc $A \cap (B \cup C) = \{3, 4\}$. De l'autre, $A \cap B = \{3, 4\}$

et $A \cap C = \{4\}$, donc $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{3,4\} \cup \{4\} = \{3,4\}$. Les deux membres coïncident : la loi est vérifiée sur cet exemple, comme elle l'est toujours.

Remarque

[des ensembles aux équations et aux fonctions] Le tableau 1.3 prépare directement la suite du cours. Résoudre une équation $f(x) = 0$, c'est chercher les éléments de l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}$: les solutions d'une équation produit se calculent comme une réunion, celles d'un système comme une intersection. De même, le domaine de définition d'une fonction du chapitre 3 se décrit par des intersections de conditions : « le dénominateur ne s'annule pas *et* la racine existe ». Les opérations apprises ici deviennent des réflexes de calcul dans tous les chapitres suivants.

Exemple résolu 1.8 : vérifier une loi de De Morgan sur des ensembles concrets

Dans l'univers $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, prenons $A = \{2,3,5\}$ et $B = \{1,2,4,5,6\}$ et vérifions $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$. D'un côté, $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$, donc $\overline{A \cup B} = \{7,8\}$. De l'autre, $\overline{A} = \{1,4,6,7,8\}$ et $\overline{B} = \{3,7,8\}$, donc $\overline{A} \cap \overline{B} = \{7,8\}$. Les deux membres coïncident : la loi est vérifiée sur cet exemple, et elle l'est pour tous les autres.

Remarque

Une loi du tableau 1.3 se retient d'autant mieux qu'on l'a vue échouer une fois dans son usage. Par exemple, la distributivité de $\cup$ sur $\cap$ est souvent oubliée par les étudiants : $A \cup (B \cap C)$ n'est *pas* égal en général à $(A \cup B) \cap C$, mais à $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. En cas de doute, refaire un petit test numérique comme celui de l'exemple précédent : trois minutes de calcul évitent une erreur d'orientation.

5 Simplification à l'aide des propriétés

Beaucoup d'expressions d'ensembles s'écrivent sous une forme bien plus courte. La démarche est algébrique : on part de l'expression donnée, on repère dans le tableau 1.3 une loi applicable, on la remplace, et l'on recommence jusqu'à ce qu'aucune loi ne s'applique davantage.

Méthode : simplifier une expression d'ensembles

1. éliminer d'abord les complémentaires d'expressions à l'aide des lois de De Morgan ;
2. distribuer $\cap$ sur $\cup$ (ou $\cup$ sur $\cap$) pour faire apparaître les paires $A \cap \overline{A} = \varnothing$ et $A \cup \overline{A} = U$;
3. simplifier à l'aide de l'idempotence, de l'absorption et des éléments neutre et absorbant ;
4. contrôler le résultat en comparant les zones du diagramme de Venn ou en testant sur un petit exemple numérique.

Exemple résolu 1.9 : une simplification pas à pas

Simplifions $E = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.

$$\begin{aligned} E &= \big(A \cap (B \cup \overline{B})\big) \cup (\overline{A} \cap B) && \text{distributivité de } \cap \text{ sur } \cup \\ &= (A \cap U) \cup (\overline{A} \cap B) && \text{car } B \cup \overline{B} = U \\ &= A \cup (\overline{A} \cap B) && \text{neutre de } \cap \\ &= (A \cup \overline{A}) \cap (A \cup B) && \text{distributivité de } \cup \text{ sur } \cap \\ &= U \cap (A \cup B) && \text{car } A \cup \overline{A} = U \\ &= A \cup B. && \text{neutre de } \cup \end{aligned}$$

L'expression de départ, qui mêle six opérations, vaut donc simplement $A \cup B$: un étudiant suit programmation *ou* réseaux, sans autre condition.

Le même ensemble se simplifie par plusieurs chemins ; l'ordre des lois n'est pas imposé, mais descendre d'abord les complémentaires puis distribuer donne presque toujours le chemin le plus court. En cas d'impasse, repartir de l'expression initiale : les erreurs de simplification se propagent, et un nouveau départ coûte moins que la recherche d'une faute de signe au milieu du calcul.

Exemple résolu 1.10 : passer par les lois de De Morgan

Simplifions $F = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}} \cup (A \cap B)$. La première parenthèse se traite par De Morgan :

$$\overline{\overline{A} \cup \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B,$$

en appliquant l'involutivité du complémentaire. L'expression devient $F = (A \cap B) \cup (A \cap B)$, que l'idempotence de $\cup$ réduit à $F = A \cap B$. Le contrôle par Venn est immédiat : la zone extérieure à « A seul $\cup$ B seul » est exactement le lentille central $A \cap B$.

Attention

Une simplification ne se termine que par un contrôle. Le réflexe le plus sûr est le test numérique : affecter aux ensembles A et B des petits ensembles concrets (deux sous-ensembles de $\{1, 2, 3, 4\}$ suffisent), puis calculer l'expression de départ et le résultat proposé avec les deux. Si les deux calculs diffèrent, la simplification est fausse ; s'ils coïncident, elle est très probablement juste, la méthode algébrique garantissant le reste. Sauter ce contrôle revient à confondre une réécriture élégante avec une réécriture correcte.

Ce qu'il faut retenir

Un ensemble se décrit en extension (liste des éléments) ou en compréhension (propriété d'appartenance) ; son cardinal $|A|$ compte ses éléments. Les trois opérations (union $A \cup B$, intersection $A \cap B$, complémentaire $\overline{A}$) se lisent sur le diagramme de Venn et s'ordonnent par les lois du tableau 1.3, dont les deux lois de De Morgan sont les plus rentables : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. Pour compter : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, un ensemble à n éléments possède 2^n sous-ensembles, et $|A \times B| = |A| \times |B|$.

Chapitre 2

Équations et inéquations

En quelques lignes

Les équations sont le langage naturel des problèmes chiffrés : un coût inconnu, un prix de vente à déterminer, un seuil de rentabilité à atteindre, une quantité à produire se traduisent tous par une égalité ou une inégalité conditionnelle où la donnée cherchée porte un nom, en général x. Ce chapitre reprend les équations du premier degré et les équations produit, puis installe l'outil central du programme : l'équation du second degré et son discriminant, avec la somme et le produit des solutions qui permettent de raisonner sans résoudre. Les dernières sections transposent ces techniques aux inéquations, dont les solutions sont des intervalles de nombres et non plus des nombres isolés.

1 Équations du premier degré et équations produit

Définition 2.1 : équation et racine

Une *équation* à une inconnue x est une égalité conditionnelle : elle n'est vraie que pour certaines valeurs de x, appelées *solutions* ou *racines*. Résoudre une équation dans $\mathbb{R}$, c'est trouver l'ensemble de toutes ses solutions, noté S. Deux équations sont *équivalentes* lorsqu'elles ont exactement les mêmes solutions.

Propriété 2.1 : équation du premier degré

Une équation du premier degré à une inconnue s'écrit $ax+b=0$ avec $a \neq 0$. En transposant b puis en divisant par a, elle admet une solution unique :

$$ax + b = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = -\frac{b}{a}.$$

Ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres, ou multiplier les deux membres par un même nombre non nul, ne change pas les solutions : ce sont les deux principes de résolution.

Propriété 2.2 : équation produit

Pour tout couple de facteurs :

$$A(x) \cdot B(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A(x) = 0 \ \text{ ou } \ B(x) = 0.$$

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : résoudre une équation produit revient à résoudre chacune des équations qu'elle contient, puis à réunir les solutions.

Exemple résolu 2.1 : du premier degré au produit

Résolvons d'abord $4(x+5) = 3x - 2$. On développe : $4x + 20 = 3x - 2$, puis on transpose : $4x - 3x = -2 - 20$, d'où $x = -22$. Vérification : $4(-22+5) = 4 \times (-17) = -68$ et $3 \times (-22) - 2 = -68$; les deux membres coïncident. Résolvons ensuite l'équation produit $(2x+1)(x-3) = 0$: le facteur $2x+1$ s'annule pour $x = -\dfrac{1}{2}$ et le facteur $x-3$ s'annule pour $x = 3$, donc $S = \left\{-\dfrac{1}{2};\ 3\right\}$.

Attention

On ne divise jamais les deux membres d'une équation par une expression qui contient l'inconnue : de $x^2 = x$, diviser par x ferait perdre la solution $x = 0$. La bonne méthode est de tout transposer $(x^2 - x = 0)$ puis de factoriser $(x(x-1) = 0)$: les deux solutions 0 et 1 apparaissent.

2 Équations du second degré : le discriminant

Définition 2.2 : équation du second degré

Une équation du second degré à une inconnue s'écrit

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0,$$

où a, b et c sont des nombres réels connus appelés coefficients. Le nombre

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

s'appelle le *discriminant* de l'équation : sa valeur décide du nombre de solutions.

Propriété 2.3 : les trois cas selon le signe de Δ

Soit $(E) : ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$.

- si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes

  $$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a},$$

  et le trinôme se factorise : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$;
- si $\Delta = 0$, l'équation admet une solution double $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$, et $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$;
- si $\Delta < 0$, l'équation n'admet aucune solution réelle, et le trinôme ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

Remarque

[quand peut-on répondre sans calculer] Lorsque les coefficients a et c sont de signes contraires, alors $-4ac > 0$, donc $\Delta = b^2 - 4ac > 0$: l'équation admet automatiquement deux solutions

distinctes, et leur produit $P = c/a$ étant négatif, les deux solutions sont de signes contraires. Ce test rapide évite de calculer le discriminant quand on ne cherche qu'à connaître le nombre de solutions.

Exemple résolu 2.2 : les trois cas en une série

Traitons trois équations représentatives. Pour $-3x^2 - x + 4 = 0$: $\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times 4 = 1 + 48 = 49 > 0$, donc deux solutions $x_1 = \dfrac{1+7}{-6} = -\dfrac{4}{3}$ et $x_2 = \dfrac{1-7}{-6} = 1$, et la factorisation $-3\left(x + \dfrac{4}{3}\right)(x-1)$. Pour $25x^2 - 90x + 81 = 0$: $\Delta = 90^2 - 4 \times 25 \times 81 = 8100 - 8100 = 0$, solution double $x_0 = \dfrac{90}{50} = 1{,}8 = \dfrac{9}{5}$, et $25x^2 - 90x + 81 = (5x-9)^2$. Pour $4x^2 + 3x + 9 = 0$: $\Delta = 9 - 144 = -135 < 0$, donc $S = \varnothing$.

Méthode : résoudre une équation du second degré

1. se placer sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ et vérifier que $a \neq 0$;
2. calculer $\Delta = b^2 - 4ac$ en surveillant les signes ;
3. selon le signe de Δ, écrire les solutions avec la formule, ou conclure à l'absence de solution ;
4. contrôler : la somme des solutions doit valoir $-b/a$ et le produit c/a (section 3).

3 Somme et produit des solutions

Propriété 2.4 : somme et produit des solutions

Lorsque $\Delta \geq 0$, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) admet deux solutions (distinctes ou confondues) x_1 et x_2 qui vérifient

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad \text{et} \qquad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

Réciproquement, deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de l'équation $X^2 - SX + P = 0$ dans l'inconnue X.

Exemple résolu 2.3 : raisonner sans résoudre

Pour $-3x^2 + 2x + 1 = 0$, on lit directement $S = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{2}{-3} = \dfrac{2}{3}$ et $P = \dfrac{c}{a} = \dfrac{1}{-3} = -\dfrac{1}{3}$. Le produit étant négatif, les deux solutions sont de signes contraires, ce qui confirme le test de la section 2 (a et c de signes contraires) : les solutions sont $-\dfrac{1}{3}$ et 1. Utilisons maintenant la formule réciproque : deux nombres de somme $S = 6$ et de produit $P = 8$ sont les solutions de $X^2 - 6X + 8 = 0$, dont le discriminant vaut $\Delta = 36 - 32 = 4$; les solutions sont $X = \dfrac{6 \pm 2}{2}$, c'est-à-dire 2 et 4.

Remarque

Connaître une solution et le produit P suffit pour retrouver l'autre : $x_2 = P/x_1$. De même, connaître une solution et la somme S donne $x_2 = S - x_1$. Ces lectures rapides servent à contrôler une résolution complète sans recalculer le discriminant.

4 Équations bicarrées

Définition 2.3 : équation bicarrée

Une équation bicarrée s'écrit $ax^4+bx^2+c=0$ avec $a \neq 0$: elle ne contient que des puissances paires de x. Le changement de variable $X = x^2$ la transforme en équation du second degré en X ; on résout d'abord en X, puis on revient à x avec $x = \sqrt{X}$ ou $x = -\sqrt{X}$ pour chaque valeur $X \geq 0$ trouvée.

Exemple résolu 2.4 : du quatrième degré au second

Résolvons $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ en posant $X = x^2$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$; les solutions en X sont $X = \dfrac{3 \pm 1}{2}$, c'est-à-dire 1 et 2. Retour à x : $x^2 = 1$ donne $x = \pm 1$, et $x^2 = 2$ donne $x = \pm\sqrt{2}$, donc $S = \{-1;\ 1;\ -\sqrt{2};\ \sqrt{2}\}$. Pour $x^4 + 3x^2 + 4 = 0$, le même changement de variable donne $X^2 + 3X + 4 = 0$ avec $\Delta = 9 - 16 = -7 < 0$: aucune solution en X, donc $S = \varnothing$.

Attention

Ne jamais arrêter une équation bicarrée au niveau de X : les solutions demandées sont celles de x. Une valeur $X < 0$ trouvée en cours de route est simplement écartée, car $x^2 = X$ n'a alors aucune solution réelle.

5 Inéquations du premier degré

Propriété 2.5 : règles sur les inégalités

Ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une inégalité conserve son sens. Multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre *positif* conserve le sens ; multiplier ou diviser par un nombre *négatif* inverse le sens. Ainsi $a \leqslant b$ devient $ka \leqslant kb$ si $k > 0$, mais $ka \geqslant kb$ si $k < 0$.

Méthode : résoudre $ax + b > 0$ à la fois par l'algèbre et par le signe

1. méthode algébrique : transposer b, puis diviser par a en tenant compte de son signe. Si $a > 0$, $ax + b > 0 \iff x > -\dfrac{b}{a}$; si $a < 0$, $ax + b > 0 \iff x < -\dfrac{b}{a}$;
2. méthode du tableau de signes : on résout $ax + b = 0$ qui donne $x_0 = -\dfrac{b}{a}$, puis on lit que $ax + b$ a le signe de $-a$ avant x_0, s'annule en x_0, et le signe de a après ;
3. écrire l'ensemble des solutions comme un intervalle : les solutions d'une inéquation ne

sont pas des nombres isolés mais toute une demi-droite de $\mathbb{R}$.

Exemple résolu 2.5 : deux inéquations, deux sens

Résolvons $-2x + 6 \geqslant 0$. On transpose : $-2x \geqslant -6$, puis on divise par -2 en changeant le sens : $x \leqslant 3$, donc $S = (-\infty;\ 3]$. Le tableau de signes confirme : $-2x + 6$ est positif avant 3, nul en 3, négatif après. Résolvons $5x + 4 > 0$: $x > -\dfrac{4}{5}$, donc $S = \left(-\dfrac{4}{5};\ +\infty\right)$.

6 Inéquations du second degré

Propriété 2.6 : signe du trinôme du second degré

Le signe de $ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ se lit sur le discriminant :

- si $\Delta > 0$, le trinôme s'annule en $x_1 < x_2$, a le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de $-a$ entre les racines ;
- si $\Delta = 0$, le trinôme garde le signe de a partout, et s'annule uniquement en $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$;
- si $\Delta < 0$, le trinôme garde le signe de a partout et ne s'annule jamais.

Résoudre une inéquation du second degré, c'est calculer Δ et les racines éventuelles, dresser le tableau de signes, puis lire les intervalles où l'inégalité est vérifiée.

Exemple résolu 2.6 : deux tableaux de signes

Résolvons $2x^2 + 3x - 5 \geqslant 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 9 + 40 = 49$, les racines sont $x_1 = \dfrac{-3-7}{4} = -\dfrac{5}{2}$ et $x_2 = \dfrac{-3+7}{4} = 1$. Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines :

$$S = \left(-\infty;\ -\frac{5}{2}\right] \cup [1;\ +\infty).$$

Résolvons $-x^2 + 3x - 2 < 0$: $\Delta = 9 - 8 = 1$, racines 1 et 2 ; ici $a = -1 < 0$, le trinôme est positif entre les racines et négatif à l'extérieur, donc $S = (-\infty;\ 1) \cup (2;\ +\infty)$.

Attention

Les valeurs qui annulent le trinôme sont incluses dans les solutions si l'inéquation est large ($\leqslant$ ou $\geqslant$) et exclues si elle est stricte ($<$ ou $>$). Une parenthèse fermée en crochets se lit bien avant de conclure : c'est la frontière de l'ensemble des solutions, et c'est là que se perdent les points en devoir.

Ce qu'il faut retenir

Une équation du premier degré $ax + b = 0$ $(a \neq 0)$ a une seule solution $x = -b/a$, et une équation produit se sépare en autant d'équations que de facteurs. Pour $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$: deux solutions distinctes si $\Delta > 0$ (avec factorisation $a(x - x_1)(x - x_2)$), une solution double $-b/2a$ si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$. La somme des

solutions vaut $-b/a$ et leur produit c/a ; deux nombres de somme S et produit P sont racines de $X^2 - SX + P = 0$. Une bicarrée se résout avec $X = x^2$, en ne gardant que les $X \geqslant 0$ avant de revenir à x. Pour les inéquations, diviser par un négatif change le sens ; le signe d'un trinôme se lit sur le tableau construit à partir de ses racines : signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ à l'intérieur.

Chapitre 3

Les fonctions numériques

En quelques lignes

Une fonction est une machine qui associe à chaque nombre d'entrée un unique nombre de sortie : le coût total en fonction de la quantité produite, la prime d'un vendeur en fonction de ses ventes, la valeur d'un capital en fonction du temps. Ce chapitre rassemble en un seul parcours tout ce que le programme exige sur les fonctions : d'abord le vocabulaire et le domaine de définition, puis les fonctions usuelles et leurs graphiques, ensuite les limites et la continuité, enfin la dérivation, qui mène à l'étude complète d'une fonction et à l'optimisation du profit, question centrale du gestionnaire.

1 Généralités sur les fonctions

Définition 3.1 : fonction numérique, image, antécédent

Une *fonction numérique* f est un procédé qui associe à tout réel x d'un ensemble D un unique réel noté $f(x)$. On écrit $f : D \to \mathbb{R}$, et l'ensemble D est le *domaine de définition* de f. Le nombre x est la *variable* ; le nombre $f(x)$ est l'*image* de x par f. Inversement, si $f(x) = y$, alors x est un *antécédent* de y.

La distinction entre image et antécédent doit être parfaitement claire. Si $f(x) = 2x + 1$, l'image de 3 est $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$, et les antécédents de 7 sont les x tels que $2x + 1 = 7$, c'est-à-dire 3 seulement. Chaque nombre a une unique image, mais un nombre peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents : l'équation $x^2 = 4$ montre que 4 a deux antécédents, 2 et -2, tandis que -4 n'en a aucun. En situation de gestion, la variable est une quantité et l'image un montant : si $C(q) = 1\,500\,q + 350\,000$ est le coût en FCFA de q cartons, alors l'image de 100 est $C(100) = 500\,000$ FCFA, et 100 est l'antécédent du coût 500 000 FCFA.

Définition 3.2 : domaine de définition

Le *domaine de définition* d'une fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe et est un nombre réel. Une valeur x est *interdite* en particulier dans les trois cas suivants :

- x annule un dénominateur de $f(x)$;
- x rend négative une quantité sous une racine carrée ;
- x rend nulle ou négative la quantité dont on prend le logarithme.

Par exemple, $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$ refuse seulement $x = 3$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$; $g(x) = \sqrt{2x-5}$ exige $2x - 5 \geq 0$, donc $D_g = [\frac{5}{2} ; +\infty[$; $h(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ refuse $x = 2$, même si pour tout $x \neq 2$ son expression se simplifie en $h(x) = x + 2$: le point interdit reste interdit, et cette observation jouera un rôle central dans la section 3 sur les limites.

Méthode : déterminer un domaine de définition

1. repérer les obstacles : lister tous les dénominateurs, toutes les racines carrées et tous les logarithmes présents dans $f(x)$;
2. écrire chaque condition (dénominateur non nul, quantité sous racine positive ou nulle, quantité sous logarithme strictement positive) et la résoudre comme une petite inéquation ;
3. assembler : toutes les conditions doivent être vraies en même temps (intersection), et le résultat s'écrit avec des intervalles.

Propriété 3.1 : fonctions paires et impaires

Soit f définie sur un domaine D_f symétrique par rapport à 0 : si $x \in D_f$, alors $-x \in D_f$.

- f est *paire* si $f(-x) = f(x)$ pour tout x de D_f : sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (exemples : x^2, x^4, $|x|$) ;
- f est *impaire* si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de D_f : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine (exemples : x, x^3, x^5).

Une fonction peut n'être ni paire ni impaire, comme $x^2 + x$.

Définition 3.3 : sens de variation

Soit f définie sur un intervalle I. f est *croissante* sur I si, pour tous $a < b$ de I, on a $f(a) \leq f(b)$ (strictement croissante si $f(a) < f(b)$) ; elle est *décroissante* sur I si $a < b$ entraîne $f(a) \geq f(b)$ (strictement décroissante si $f(a) > f(b)$). Le sens de variation se lit sur la courbe : la fonction monte ou descend quand on parcourt I de gauche à droite, et il peut changer d'un intervalle à l'autre.

Le premier réflexe face à une fonction inconnue est de calculer quelques images et de les ranger dans un tableau de valeurs. Pour $f(x) = x^2 - 2x - 3$: $f(-1) = 0$, $f(0) = -3$, $f(1) = -4$, $f(2) = -3$, $f(3) = 0$, $f(4) = 5$. Ces valeurs suggèrent que la fonction descend jusqu'à $x = 1$, puis remonte ; le *tableau de variation* résume cette information en une seule lecture :

Table 3.1 – Tableau de valeurs de $f(x) = x^2 - 2x - 3$

x	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	0	-3	-4	-3	0	5

Table 3.2 – Tableau de variation de $f(x) = x^2 - 2x - 3$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

La fonction est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,1]$ et strictement croissante sur $[1\,;\,+\infty[$, avec un minimum -4 atteint en 1. Ce minimum se confirme en remarquant que $x^2 - 2x - 3 = (x-1)^2 - 4$: le carré $(x-1)^2$ est nul exactement en $x = 1$ et positif partout ailleurs. Les zéros se lisent par factorisation : $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$, donc la courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et 3.

Exemple résolu 3.1 : domaines de trois fonctions

Déterminons le domaine de définition de $f(x) = \dfrac{2x+1}{x^2-9}$, de $g(x) = \sqrt{3-x}$ et de $h(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-5}$. Pour f, le numérateur existe toujours et le dénominateur $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ s'annule en 3 et -3, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\,;\,3\}$. Pour g, la quantité sous la racine doit être positive ou nulle : $3 - x \geq 0$, soit $x \leq 3$, donc $D_g =]-\infty\,;\,3]$. Pour h, deux conditions se superposent : la racine exige $x + 2 \geq 0$, soit $x \geq -2$, et le dénominateur exige $x \neq 5$, donc $D_h = [\,-2\,;\,5\,[\,\cup\,]5\,;\,+\infty[$. La valeur -2 est admise car la racine de 0 existe, alors que 5 est rejeté car un dénominateur ne doit jamais s'annuler : cette asymétrie entre « positif ou nul » et « non nul » est une source classique d'erreur en devoir.

2 Fonctions usuelles et leurs graphiques

Définition 3.4 : fonction affine

Une fonction *affine* est une fonction de la forme

$$f(x) = m\,x + p,$$

où m et p sont des réels fixés, appelés *pente* (coefficient directeur) et *ordonnée à l'origine*. Sa courbe est une droite : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente exactement de m, et p est la valeur prise en $x = 0$, souvent un coût fixe ou une prime de base.

Le signe de la pente gouverne le sens de variation : si $m > 0$ la droite monte, si $m < 0$ elle descend, si $m = 0$ la fonction est constante. Deux points suffisent pour la tracer, par exemple $(0\,;\,p)$ et $(1\,;\,p+m)$. Inversement, une droite passant par $(x_1\,;\,y_1)$ et $(x_2\,;\,y_2)$ avec $x_1 \neq x_2$ a pour pente et pour ordonnée à l'origine :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \qquad p = y_1 - m\,x_1.$$

La figure 3.1 montre les deux situations.

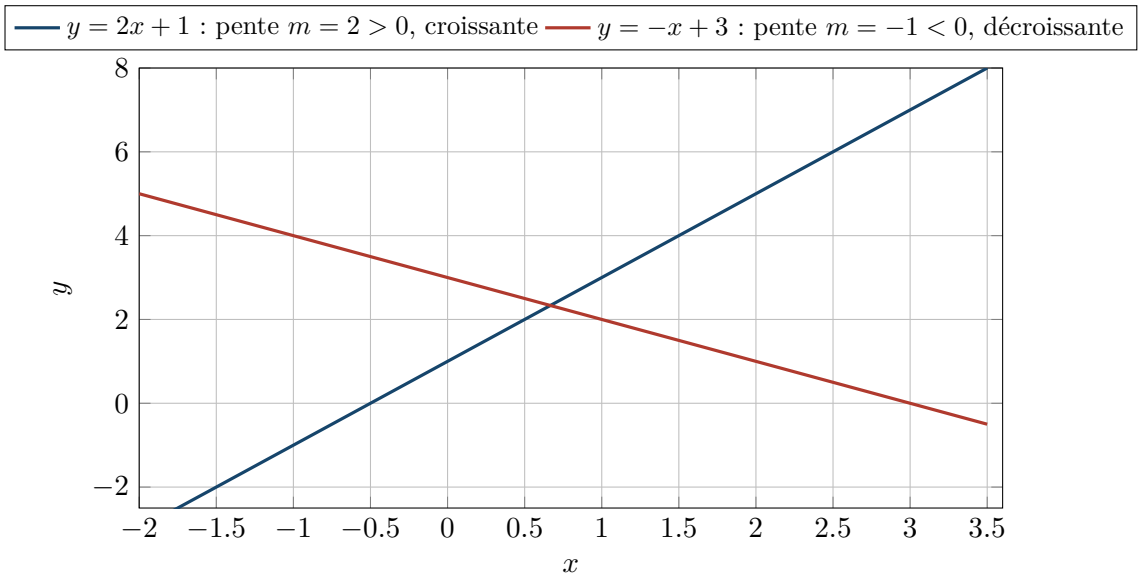


Figure 3.1 – Deux fonctions affines : le signe de la pente décide du sens de variation, l'ordonnée à l'origine est la valeur en $x = 0$.

La fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ a pour courbe une *parabole*. Si $a > 0$, elle est tournée vers le haut et possède un minimum ; si $a < 0$, elle est tournée vers le bas et possède un maximum. Le sommet se trouve en

$$x_S = -\frac{b}{2a}, \qquad y_S = f\left(-\frac{b}{2a}\right),$$

et les intersections avec l'axe des abscisses sont les racines du trinôme, calculées au chapitre 2 par le discriminant. La figure 3.2 rassemble ces éléments pour $f(x) = x^2 - 2x - 3$, étudiée à la section 1 : sommet $(1\,;\,-4)$, racines -1 et 3, axe de symétrie vertical. Les paraboles modélisent de nombreuses situations de gestion, comme un bénéfice en fonction de la quantité produite quand les charges croissent plus vite que le chiffre d'affaires.

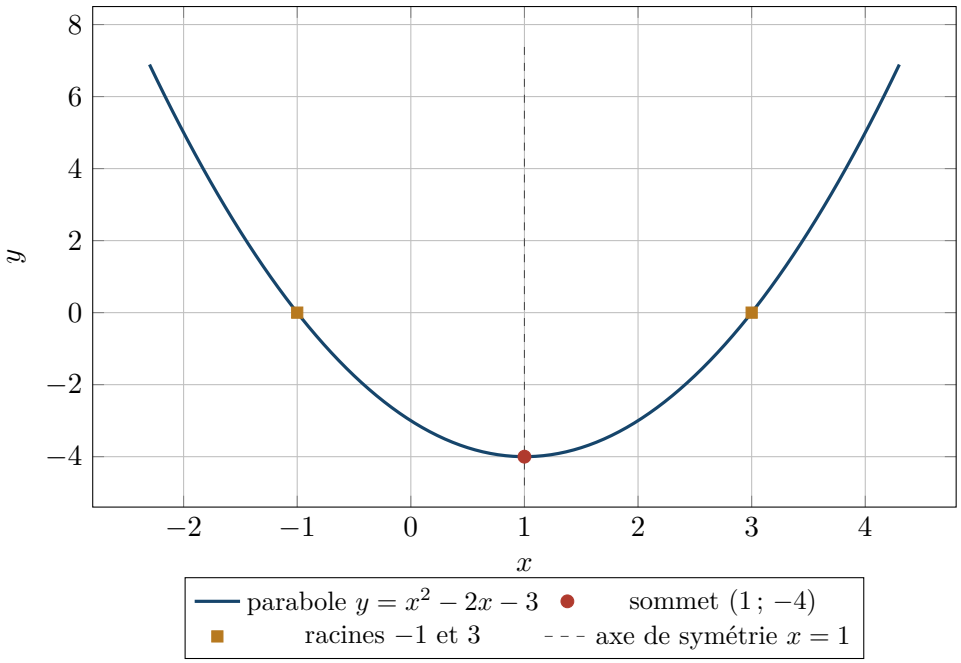


Figure 3.2 – La parabole $y = x^2 - 2x - 3$: sommet $(1\,;\,-4)$, racines -1 et 3, axe de symétrie vertical.

Définition 3.5 : exponentielle et logarithme népérien

Il existe un nombre $\mathrm{e} \approx 2{,}71828$, appelé *nombre d'Euler*. La *fonction exponentielle* associe à tout réel x la puissance e^x : définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, toujours positive et strictement croissante, elle décrit toute croissance qui s'accélère. La *fonction logarithme népérien* ln est sa réciproque :

$$\ln x = y \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mathrm{e}^y = x,$$

définie seulement pour $x > 0$ et strictement croissante : elle répond à la question « quelle puissance de e donne ce nombre ? », avec $\ln \mathrm{e} = 1$ et $\ln 1 = 0$.

Propriété 3.2 : règles de calcul de e^x et de ln

Pour tous réels a, b et tout entier relatif n, avec $a > 0$ et $b > 0$ pour le logarithme :

$$\mathrm{e}^a \times \mathrm{e}^b = \mathrm{e}^{a+b}, \qquad \frac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^b} = \mathrm{e}^{a-b}, \qquad (\mathrm{e}^a)^n = \mathrm{e}^{a\,n},$$

$$\ln(a\,b) = \ln a + \ln b, \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \qquad \ln(a^n) = n \ln a.$$

Le logarithme transforme les produits en sommes et les puissances en multiplications, exactement à l'inverse de l'exponentielle, et les deux fonctions annulent mutuellement leurs effets : $\mathrm{e}^{\ln x} = x$ pour $x > 0$, $\ln(\mathrm{e}^x) = x$ pour tout x.

Quelques valeurs repères : $\mathrm{e}^1 \approx 2{,}718$, $\mathrm{e}^2 \approx 7{,}389$, $\mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}368$ et $\ln 10 \approx 2{,}3026$, d'où $\ln 100 = 2 \ln 10 \approx 4{,}6052$ et $\ln 8 = 3 \ln 2 \approx 2{,}0794$. La croissance de l'exponentielle est rapide : quand x avance d'une unité, e^x est multiplié par e ; quand x devient très négatif, e^x se rapproche de 0 sans jamais l'atteindre. Le logarithme, lui, n'existe pas en 0 et $\ln(-2)$ n'existe pas du tout. La figure 3.3 trace les deux courbes dans le même repère : elles sont symétriques par rapport à la bissectrice $y = x$, traduction graphique de la réciproque.

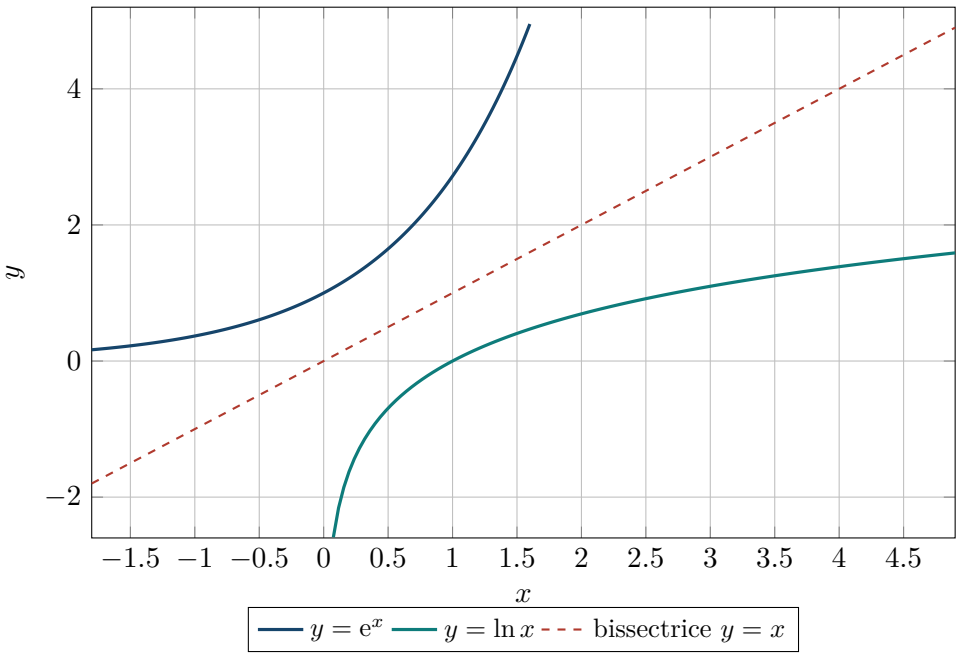


Figure 3.3 – Exponentielle et logarithme népérien sont réciproques : leurs courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.

Remarque

[lien avec les mathématiques financières] L'exponentielle et le logarithme sont les fonctions de la croissance et de sa mesure. Un capital placé à intérêts composés de taux i vaut $C_0(1+i)^n$ au bout de n années, et chercher la durée de doublement revient à résoudre $(1+i)^n = 2$, soit $n = \dfrac{\ln 2}{\ln(1+i)}$: c'est le logarithme qui permet d'isoler la durée. Le chapitre 6 exploitera ces formules dans le détail avec les suites géométriques.

Exemple résolu 3.2 : coût de production d'une unité agroalimentaire de Kara

Une petite unité de production de jus de fruits de Kara supporte chaque mois un coût fixe et un coût variable proportionnel au nombre q de cartons produits. On sait que produire 100 cartons coûte 500 000 FCFA et que produire 300 cartons coûte 800 000 FCFA. Le coût total est affine, $C(q) = m\,q + p$: les deux données donnent

$$\begin{cases} 100\,m + p = 500\,000, \\ 300\,m + p = 800\,000, \end{cases}$$

et la soustraction membre à membre élimine p : $200\,m = 300\,000$, donc $m = 1\,500$, puis $p = 500\,000 - 100 \times 1\,500 = 350\,000$. La fonction coût est $C(q) = 1\,500\,q + 350\,000$: la pente 1 500 FCFA est le coût de chaque carton supplémentaire, et l'ordonnée à l'origine 350 000 FCFA est le coût fixe payé même à production nulle. Avec un budget mensuel de 950 000 FCFA, l'équation $C(q) \leq 950\,000$ donne $1\,500\,q \leq 600\,000$, soit $q \leq 400$: l'unité peut produire au plus 400 cartons, et $C(400) = 950\,000$ confirme que le budget est exactement épuisé. On observe au passage que le coût moyen par carton diminue quand la production augmente : $C(100)/100 = 5\,000$ FCFA mais $C(400)/400 = 2\,375$ FCFA, car le coût fixe se répartit sur davantage d'unités.

3 Limites et continuité

Définition 3.6 : limite d'une fonction en un point

Soit f définie au voisinage d'un réel a, sauf peut-être en a lui-même. On dit que f tend vers L quand x tend vers a, et on écrit

$$\lim_{x \to a} f(x) = L,$$

lorsque $f(x)$ peut être rendu aussi proche de L que l'on veut en prenant x suffisamment proche de a, sans jamais prendre $x = a$. On écrit de même $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$ lorsque $f(x)$ se rapproche de L dès que x devient très grand.

La limite décrit le comportement de f *au voisinage* d'un point, pas la valeur en ce point, qui peut d'ailleurs ne pas exister. Observons-le sur $h(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$, définie partout sauf en 2 : en approchant 2 par des valeurs de plus en plus proches, de chaque côté, les valeurs de h se rapprochent de 4 des deux côtés à la fois, bien que $h(2)$ n'existe pas. On écrit donc $\lim_{x \to 2} h(x) = 4$, et la suite de la section montre comment l'obtenir par le calcul :

Table 3.3 – Valeurs de $h(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ au voisinage de 2

x	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01
$h(x)$	3,9	3,99	3,999	4,001	4,01

Propriété 3.3 : opérations sur les limites

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ et $\lim_{x\to a} g(x) = M$ avec L et M réels (le point a peut être remplacé par $\pm\infty$), alors :

$$\lim_{x\to a}\big(f+g\big)(x) = L+M, \qquad \lim_{x\to a}\big(f\times g\big)(x) = L\times M, \qquad \lim_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{L}{M} \text{ si } M\neq 0.$$

Si $M = 0$ et $L \neq 0$, le quotient tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. Si $L = M = 0$, le quotient est de *forme indéterminée* : la règle ne dit rien et il faut transformer l'expression.

Attention

Une forme indéterminée n'est ni un résultat ni une impossibilité : c'est le signe que la règle ne s'applique pas telle quelle. Écrire que $\frac{0}{0} = 0$ ou que $\frac{\infty}{\infty} = 1$ est une faute grave : la limite de $\frac{x^2-4}{x-2}$ en 2 vaut 4, celle de $\frac{5x^2}{x^2}$ en $+\infty$ vaut 5, et chacune se présentait comme un quotient de deux quantités qui s'annulent ou qui grandissent. Les formes indéterminées usuelles sont $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty-\infty$ et $0\times\infty$.

Méthode : lever une forme indéterminée

1. identifier la forme en substituant formellement la valeur limite : substitution directe possible, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty-\infty$ ou $0\times\infty$;
2. transformer l'expression : pour $\frac{0}{0}$, factoriser numérateur et dénominateur (identités remarquables du chapitre 2) et simplifier le facteur qui s'annule ; avec une racine, multiplier par l'expression conjuguée ; pour $\frac{\infty}{\infty}$, mettre en facteur la plus grande puissance de x en haut et en bas ;
3. calculer la limite de l'expression simplifiée et conclure ; contrôler éventuellement avec des valeurs proches du point limite.

Pour $x \neq 2$, la méthode donne $\dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$, donc $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2} = 4$. Pour la forme $\frac{\infty}{\infty}$, la même idée factorise x^2 en haut et en bas :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2-5x+1}{2x^2+x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{3-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{2+\frac{1}{x}} = \frac{3}{2} = 1{,}5,$$

car les termes $\frac{5}{x}$, $\frac{1}{x^2}$ et $\frac{1}{x}$ tendent vers 0 : à degré égal, la limite à l'infini d'un quotient de polynômes est le rapport des coefficients de plus haut degré.

On peut approcher un point a de deux côtés : la *limite à gauche* $\lim_{x\to a^-} f(x)$ étudie f pour $x < a$ proche de a, la *limite à droite* $\lim_{x\to a^+} f(x)$ pour $x > a$ proche de a. La limite en a existe si et seulement si les deux existent et sont égales. Pour la fonction inverse, $\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x} = -\infty$: la limite en 0 n'existe pas et l'axe vertical est une *asymptote*. Une fonction

définie par $f(x) = x$ si $x < 1$ et $f(x) = x + 1$ si $x \geq 1$ montre un autre cas : les deux limites existent mais diffèrent (1 à gauche, 2 à droite), la courbe présente un escalier.

Définition 3.7 : continuité en un point

Une fonction f est *continue en un point* a de son domaine lorsque $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$: la limite à gauche existe, la limite à droite existe, et elles coïncident avec la valeur $f(a)$. Graphiquement, la courbe se trace *sans lever le crayon* : ni saut, ni trou, ni passage à l'infini.

Toutes les fonctions usuelles sont continues partout où elles sont définies : les polynômes sur $\mathbb{R}$, la fonction inverse sur chacun des deux intervalles où elle existe, l'exponentielle sur $\mathbb{R}$, le logarithme sur $]0\,;+\infty[$. En revanche, $h(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ n'est pas continue en 2, simplement parce qu'elle n'y est pas définie : on dit qu'elle est *prolongeable par continuité* en 2, car en posant $h(2) = 4$ on obtient la fonction $x + 2$, continue sur $\mathbb{R}$ tout entier. Quant à la fonction en escalier ci-dessus, elle est discontinue en 1 malgré l'existence des deux limites, car elles diffèrent.

Exemple résolu 3.3 : quatre calculs de limites pas à pas

Calculons $\lim\limits_{x\to 3}(2x+1)$, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2-5x+1}{2x^2+x}$ et $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x}$. La première est un polynôme, donc continue : on substitue, et $\lim_{x\to 3}(2x+1) = 2\times 3+1 = 7$. La seconde donne $\frac{4-4}{2-2} = \frac{0}{0}$: on factorise le numérateur, $x^2-4 = (x-2)(x+2)$, on simplifie par $x-2$, et la limite vaut 4. La troisième donne $\frac{\infty}{\infty}$: on factorise x^2 en haut et en bas, ce qui ramène à $\frac{3-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}{2+\frac{1}{x}}$ puis $\frac{3}{2} = 1{,}5$. La quatrième : quand x prend des valeurs négatives de plus en plus proches de 0, par exemple $-0{,}1$, $-0{,}01$, $-0{,}001$, les quotients valent -10, -100, $-1\,000$, donc $\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x} = -\infty$: c'est la limite infinie unilatérale qui explique l'asymptote verticale de la fonction inverse en 0.

4 Nombre dérivé et règles de calcul

La pente d'une droite ne pose aucun problème : elle vaut le quotient d'une variation de y par la variation correspondante de x. Pour une courbe, la pente change de point en point, et l'idée fondatrice du calcul différentiel consiste à approcher la courbe par des droites sécantes de plus en plus proches, puis à passer à la limite.

Définition 3.8 : taux d'accroissement et nombre dérivé

Soit f définie au voisinage de a. Le *taux d'accroissement* de f entre a et $a+h$ est le quotient

$$T(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \qquad (h \neq 0).$$

f est *dérivable en* a si $T(h)$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0 ; cette limite est le *nombre dérivé* de f en a, noté

$$f'(a) = \lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

Géométriquement, $f'(a)$ est la pente de la *tangente* à la courbe au point d'abscisse a : la

sécante qui joint $(a\,;\,f(a))$ à $(a+h\,;\,f(a+h))$ tourne autour du premier point quand h tend vers 0, et sa position limite est la tangente. Une valeur $f'(a) > 0$ correspond à une tangente montante, $f'(a) < 0$ à une tangente descendante, $f'(a) = 0$ à une tangente horizontale.

Propriété 3.4 : équation de la tangente

Si f est dérivable en a, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation

$$y = f(a) + f'(a)\,(x - a).$$

Elle passe par le point $(a\,;\,f(a))$ et a pour coefficient directeur $f'(a)$.

Définition 3.9 : fonction dérivée

Soit f dérivable en tout point x d'un intervalle I. La *fonction dérivée* de f, notée f', associe à chaque x de I le nombre dérivé $f'(x)$. Lorsque f' est elle-même dérivable sur I, sa dérivée s'appelle la *dérivée seconde* de f et se note f''.

En pratique, on ne repasse jamais par la limite pour chaque nouveau point : on utilise un stock de dérivées usuelles obtenu une fois pour toutes, puis des règles de calcul. Le tableau 3.4 rassemble les six dérivées indispensables, issues des fonctions usuelles de la section 2.

Table 3.4 – Dérivées des fonctions usuelles

Fonction	Dérivée	Validité
$f(x) = k$ (constante)	$f'(x) = 0$	tout x
$f(x) = x^n$ $(n \geq 1)$	$f'(x) = n\,x^{n-1}$	tout x
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$f(x) = \dfrac{1}{x}$	$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
$f(x) = \mathrm{e}^x$	$f'(x) = \mathrm{e}^x$	tout x
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \dfrac{1}{x}$	$x > 0$

Propriété 3.5 : règles de dérivation

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un même intervalle I et k une constante :

$$(u+v)' = u' + v', \qquad (k\,u)' = k\,u', \qquad (u \times v)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \text{ si } v(x) \neq 0 \text{ sur } I, \qquad (u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}.$$

Pour une fonction affine intérieure $u(x) = ax + b$, la dernière forme donne $(ax+b)^{n\prime} = a\,n\,(ax+b)^{n-1}$; de même $(\mathrm{e}^u)' = u'\,\mathrm{e}^u$ et $(\ln u)' = u'/u$ pour $u > 0$. Le signe « moins » du quotient est une source classique d'erreur : il vient de la dérivation de l'inverse, dont la dérivée est $-v'/v^2$.

Exemple résolu 3.4 : cinq dérivées et une tangente

Dérivons cinq fonctions représentatives. Pour $f(x) = (3x-5)^4$: forme u^n avec $u = 3x-5$ et $u' = 3$, donc $f'(x) = 4 \times 3 \times (3x-5)^3 = 12\,(3x-5)^3$. Pour $g(x) = \mathrm{e}^{\,2x+1}$: $g'(x) = 2\,\mathrm{e}^{\,2x+1}$. Pour $h(x) = \ln(5x^2+1)$, strictement positive partout : $h'(x) = \dfrac{10x}{5x^2+1}$. Pour $p(x) = x^2\,\mathrm{e}^x$: la règle du produit donne $p'(x) = 2x\,\mathrm{e}^x + x^2\,\mathrm{e}^x = (2x+x^2)\,\mathrm{e}^x$. Pour $q(x) = \dfrac{x}{x+1}$: la règle du quotient donne $q'(x) = \dfrac{(x+1)-x}{(x+1)^2} = \dfrac{1}{(x+1)^2}$. Et pour la tangente : la fonction carré $f(x) = x^2$ en $a = 3$ a un taux d'accroissement $\dfrac{(3+h)^2-9}{h} = \dfrac{6h+h^2}{h} = 6+h$, qui tend vers 6 quand h tend vers 0, donc $f'(3) = 6$ et la tangente au point $(3\,;\,9)$ a pour équation $y = 9+6(x-3) = 6x-9$. Contrôle : en $x = 4$, la tangente donne 15 alors que $f(4) = 16$, la courbe convexe restant légèrement au-dessus de sa tangente.

Remarque

Ne confondez pas $f'(a)$, qui est un nombre (la pente en un point précis), et f', qui est une fonction. La dérivée seconde f'' apporte une information d'un autre type : là où f' décrit la pente, f'' décrit la variation de la pente. Quand $f'' > 0$ sur un intervalle, la courbe tourne sa concavité vers le haut ; quand $f'' < 0$, vers le bas. En économie de la production, la dérivée seconde du coût traduit par exemple la présence ou l'absence de rendements décroissants.

5 Étude complète d'une fonction

Propriété 3.6 : signe de la dérivée et sens de variation, admise

Soit f dérivable sur un intervalle I :

- si $f'(x) > 0$ pour tout x de I, alors f est strictement croissante sur I ;
- si $f'(x) < 0$ pour tout x de I, alors f est strictement décroissante sur I ;
- si $f'(x) = 0$ pour tout x de I, alors f est constante sur I.

La lecture graphique est immédiate : là où la courbe monte, les tangentes sont montantes et leur pente est positive ; là où elle descend, leur pente est négative.

Définition 3.10 : extremum local

f présente un *maximum local* en a s'il existe un intervalle ouvert contenant a sur lequel $f(x) \leq f(a)$, et un *minimum local* en a si $f(x) \geq f(a)$ sur un tel intervalle. Le mot « local » est essentiel : un maximum local est le sommet de la courbe dans un voisinage du point, pas nécessairement sur tout le domaine.

Théorème 3.1 : conditions du premier ordre

Soit f dérivable sur un intervalle I et a intérieur à I.

1. si f présente un extremum local en a, alors $f'(a) = 0$;
2. réciproquement, si f' s'annule en a **en changeant de signe**, alors f présente un

extremum local en a : un maximum local si f' passe de $+$ à $-$, un minimum local si elle passe de $-$ à $+$.

Attention

La condition $f'(a) = 0$ est nécessaire mais **non suffisante**. Contre-exemple : pour $f(x) = x^3$, on a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$; or $3x^2 \geq 0$ des deux côtés de 0, la dérivée ne change pas de signe, et la courbe, qui monte des deux côtés, ne présente aucun extremum, seulement un palier horizontal. C'est bien le **changement de signe** de f', et non la seule annulation, qui garantit l'extremum.

Méthode : étude complète d'une fonction, en cinq étapes

1. **domaine** : déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ existe ;
2. **dérivée** : calculer $f'(x)$ avec les règles de la section 4 et **factoriser** le résultat autant que possible ;
3. **signe de f'** : résoudre $f'(x) = 0$, puis étudier le signe de chaque facteur ;
4. **tableau de variation** : dresser le tableau à trois lignes (x, signe de f', variations de f), avec les valeurs de f aux points critiques et les limites aux bornes ;
5. **courbe** : tracer la courbe en plaçant d'abord les points remarquables du tableau.

Exemple résolu 3.5 : étude complète de $f(x) = x^3 - 3x + 1$

Appliquons la méthode pas à pas. **Étape 1 :** f est un polynôme, donc $D = \mathbb{R}$. **Étape 2 :** les règles de la section 4 donnent $f'(x) = 3x^2 - 3$, que l'on factorise : $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$. **Étape 3 :** le produit $(x-1)(x+1)$ s'annule en -1 et 1, est positif pour $x < -1$ ou $x > 1$ et négatif entre les deux racines. **Étape 4 :** f est croissante sur $]-\infty\,;-1]$, décroissante sur $[-1\,;1]$ puis croissante sur $[1\,;+\infty[$, avec $f(-1) = -1+3+1 = 3$ et $f(1) = 1-3+1 = -1$, et aux bornes le terme x^3 domine : $-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite. D'où le tableau, avec un maximum local 3 atteint en $x = -1$ (la dérivée passe de $+$ à $-$) et un minimum local -1 atteint en $x = 1$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		0	$-$	0		$+$
$f(x)$	$\nearrow$		3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	

Étape 5 : on place les points remarquables $(-1\,;3)$, $(1\,;-1)$ et $(0\,;1)$ puisque $f(0) = 1$, puis la courbe suit l'allure dictée par les flèches du tableau, comme le montre la figure 3.4.

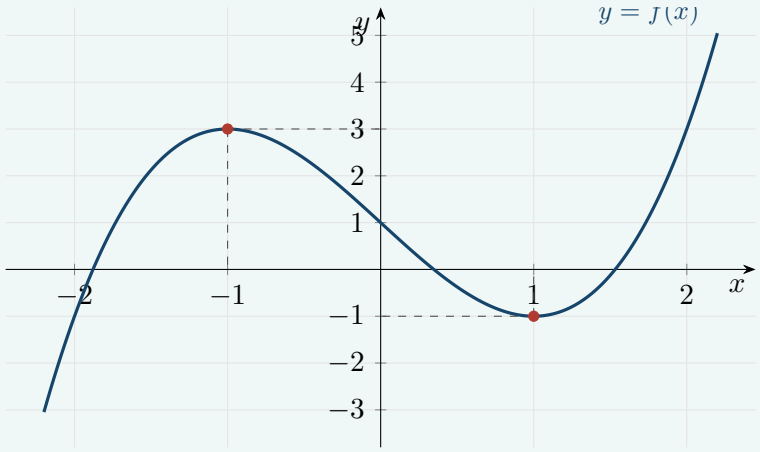


Figure 3.4 – Courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$: maximum local 3 en $x = -1$, minimum local -1 en $x = 1$, passage par $(0\,;\,1)$.

6 Optimisation économique du profit

La dérivation trouve dans l'économie de production son champ d'application le plus direct : une unité de production qui fabrique une quantité q supporte un coût, encaisse une recette, et cherche la quantité qui rend le profit le plus grand possible.

Définition 3.11 : coût moyen, coût marginal, recette et profit

Pour une quantité q produite et vendue :

- le **coût total** $C(q)$ somme les charges fixes (indépendantes de q) et les charges variables ; le **coût moyen** est $\mathrm{CM}(q) = C(q)/q$;
- le **coût marginal** est $C'(q)$: approximativement, le surcoût engendré par la production d'une unité supplémentaire ;
- si le prix unitaire est p, la **recette totale** est $R(q) = p \times q$ et la **recette marginale** est $R'(q)$;
- le **profit** est $\pi(q) = R(q) - C(q)$.

Propriété 3.7 : condition de profit maximal

Si R et C sont dérivables, alors $\pi' = R' - C'$, et le profit est maximal en un point intérieur q^* si et seulement si

$$\pi'(q^*) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad R'(q^*) = C'(q^*), \qquad \text{avec } \pi''(q^*) < 0.$$

En langage économique : à l'optimum, la recette rapportée par la dernière unité produite égale exactement son coût de production ; en deçà, produire plus accroît le profit, au-delà, il le diminue.

Exemple résolu 3.6 : profit maximal d'une PME de jus d'anacarde à Kara

Une PME installée à Kara transforme la noix d'anacarde en jus de fruits embouteillé, avec une production mensuelle de q cartons. Le coût total mensuel, en FCFA, est $C(q) = 320\,000 + 2\,000\,q + 30\,q^2$, où 320 000 FCFA sont les charges fixes (location du hangar, amortissement du matériel). Le prix de vente d'un carton dépend du volume écoulé, les grossistes consentant des remises : $p(q) = 12\,000 - 20\,q$ FCFA, d'où la recette $R(q) = 12\,000\,q - 20\,q^2$. La fonction profit s'écrit

$$\pi(q) = 12\,000\,q - 20\,q^2 - 320\,000 - 2\,000\,q - 30\,q^2 = 10\,000\,q - 50\,q^2 - 320\,000,$$

et on dérive : $\pi'(q) = 10\,000 - 100\,q$, qui s'annule pour $q = 100$. La dérivée seconde $\pi''(q) = -100$ est strictement négative, donc le profit est maximal en $q^* = 100$ cartons, avec

$$\pi(100) = 1\,000\,000 - 500\,000 - 320\,000 = 180\,000 \text{ FCFA par mois.}$$

Contrôle par les marginales : $R'(100) = 12\,000 - 40 \times 100 = 8\,000$ et $C'(100) = 2\,000 + 60 \times 100 = 8\,000$, bien égales au point optimal. Résolvons enfin $\pi(q) = 0$: le calcul ramène à $q^2 - 200\,q + 6\,400 = 0$, dont les solutions sont $q = 40$ et $q = 160$; la PME est bénéficiaire entre 40 et 160 cartons vendus et perd de l'argent en dehors. Au point optimal, le prix vaut $p(100) = 10\,000$ FCFA le carton, le coût moyen $C(100)/100 = 8\,200$ FCFA, et la marge unitaire 1 800 FCFA : au-delà de 100 cartons, chaque carton supplémentaire coûte plus qu'il ne rapporte, et le réflexe de « produire toujours plus » serait ici une erreur de gestion.

Attention

Trois précautions valent de l'or en optimisation. D'abord, ne concluez jamais sur la nature d'un point critique sans avoir étudié le signe de la dérivée ou calculé la dérivée seconde : l'annulation seule ne prouve rien. Ensuite, la quantité qui maximise le profit n'est ni celle qui maximise la recette, ni celle qui minimise le coût moyen : chacune de ces questions a son propre calcul. Enfin, tenez compte du domaine réaliste de la variable q : un optimum théorique hors du domaine (quantité négative, prix devenu négatif) doit être remplacé par la meilleure valeur atteinte sur la frontière.

Ce qu'il faut retenir

Une fonction f associe à chaque x de son domaine un unique $f(x)$; le domaine exclut les dénominateurs nuls, les racines de quantités négatives et les logarithmes de quantités non strictement positives. Les fonctions affines $mx + p$ ont une droite pour courbe ; les trinômes $ax^2 + bx + c$ ont une parabole de sommet $x_S = -b/2a$; l'exponentielle et le logarithme, réciproques l'un de l'autre, transforment respectivement les sommes en produits et les produits en sommes. Une limite $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ se lève en factorisant (identité remarquable, facteur dominant, expression conjuguée) ; une fonction est continue en a quand $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Le nombre dérivé $f'(a)$ est la pente de la tangente $y = f(a) + f'(a)(x - a)$; la dérivée se calcule avec le tableau des usuelles et les règles produit, quotient, puissance. $f' > 0$ sur I signifie que f y croît ; un extremum local s'obtient là où f' s'annule *en changeant de signe*. Le profit $\pi(q) = R(q) - C(q)$ est maximal là où la recette marginale égale le coût marginal, avec $\pi'' < 0$.

Chapitre 4

Systèmes linéaires et programmation linéaire

En quelques lignes

En gestion comme en production, les données cherchées sont rarement seules : deux produits partagent un même stock de matière première, deux services partagent un même budget d'heures de travail. Les conditions se traduisent alors par plusieurs équations ou inéquations portant sur les mêmes inconnues, c'est-à-dire par un système. Ce chapitre installe les méthodes de résolution des systèmes linéaires (substitution, combinaison, Cramer, pivot de Gauss), puis étend la lecture graphique aux inéquations à deux inconnues, dont l'ensemble des solutions est une région du plan. La programmation linéaire rassemble ces outils pour répondre à la question centrale de l'entreprise : produire quelles quantités pour maximiser le bénéfice ou minimiser le coût, sous les contraintes disponibles ?

1 Systèmes de deux équations à deux inconnues

Définition 4.1 : système linéaire et solution

Un système de deux équations linéaires à deux inconnues x et y s'écrit

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

où les coefficients sont des réels connus. Une *solution* du système est un couple de nombres $(x_0 ;\ y_0)$ qui vérifie les deux équations en même temps : géométriquement, c'est le point d'intersection des deux droites d'équations $ax + by = c$ et $a'x + b'y = c'$.

Méthode : substitution et combinaison

1. substitution : tirer une inconnue dans une équation (par exemple $x = \dfrac{c - by}{a}$), puis remplacer cette expression dans l'autre équation ; il reste une équation à une inconnue que l'on sait résoudre ;
2. combinaison (ou addition) : multiplier chaque équation par un coefficient bien choisi pour que les monômes d'une inconnue deviennent opposés, puis additionner membre à membre : cette inconnue disparaît ;
3. reporter la valeur trouvée dans une des équations pour obtenir la seconde inconnue, puis vérifier le couple dans les deux équations initiales.

Exemple résolu 4.1 : un même système par les deux méthodes

Résolvons $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$. Par substitution : la deuxième équation donne $x = 2y - 1$; en reportant dans la première, $2(2y - 1) + y = 8$, soit $5y = 10$, donc $y = 2$ et $x = 2 \times 2 - 1 = 3$.

Par combinaison : calculons $(L_1) - 2(L_2)$, où L_1 et L_2 désignent les deux équations ; les termes en x s'éliminent ($2x - 2x = 0$) et il reste $y + 4y = 8 + 2$, soit $5y = 10$ et $y = 2$, puis le report dans L_2 donne $x = 3$. Dans les deux cas $S = \{(3;\ 2)\}$, et la vérification donne $2 \times 3 + 2 = 8$ et $3 - 2 \times 2 = -1$.

2 La méthode de Cramer

Propriété 4.1 : déterminants et cas possibles

Pour le système $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, on calcule trois déterminants :

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b, \qquad D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b, \qquad D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c.$$

Si $D \neq 0$, le système a une unique solution $x = \dfrac{D_x}{D}$ et $y = \dfrac{D_y}{D}$ (système de Cramer). Si $D = 0$ et $D_x \neq 0$ ou $D_y \neq 0$, il n'a aucune solution. Si $D = 0$, $D_x = 0$ et $D_y = 0$, les deux équations sont équivalentes et le système a une infinité de solutions.

Exemple résolu 4.2 : Cramer sur le même système

Reprenons $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$: le déterminant du système vaut $D = 2 \times (-2) - 1 \times 1 = -5$, celui de x vaut $D_x = 8 \times (-2) - (-1) \times 1 = -15$, et celui de y vaut $D_y = 2 \times (-1) - 8 \times 1 = -10$. Comme $D \neq 0$, la solution unique est $x = \dfrac{D_x}{D} = \dfrac{-15}{-5} = 3$ et $y = \dfrac{D_y}{D} = \dfrac{-10}{-5} = 2$: on retrouve le couple $(3;\ 2)$ obtenu à la section 1.

Remarque

Les trois méthodes (substitution, combinaison, Cramer) donnent toujours le même résultat : le choix est une affaire de confort. Cramer est rapide sur les coefficients simples et donne directement la discussion des cas impossibles ou indéterminés ; la substitution reste la méthode la plus sûre quand une inconnue apparaît déjà seule dans une équation.

3 Systèmes de trois équations : le pivot de Gauss

Méthode : trianguler un système 3×3

1. utiliser la première équation comme pivot pour éliminer x des deux autres : calculer $(L_2) - \dfrac{a'}{a}(L_1)$ et $(L_3) - \dfrac{a''}{a}(L_1)$;
2. utiliser la nouvelle deuxième équation comme pivot pour éliminer y de la troisième ;
3. le système « triangulaire » obtenu se résout de bas en haut : une équation à une inconnue, puis remontée ligne par ligne ;

4. contrôler le triplet trouvé dans les trois équations initiales.

Exemple résolu 4.3 : un système 3×3 de bout en bout

Résolvons $\begin{cases} x - 2y + 5z = 10 \\ 2x - 3y + 8z = 16 \\ -3x + y - 2z = -1 \end{cases}$. On élimine x : $(L_2) - 2(L_1)$ donne $y - 2z = -4$, et $(L_3) + 3(L_1)$ donne $-5y + 13z = 29$. On élimine y : $(L_3) + 5(L_2')$ donne $13z - 10z = 29 - 20$, soit $3z = 9$, donc $z = 3$. Remontée : $y - 2 \times 3 = -4$ donne $y = 2$, puis $x - 4 + 15 = 10$ donne $x = -1$. La solution est $S = \{(-1;\ 2;\ 3)\}$, vérifiée dans les trois équations : $-1 - 4 + 15 = 10$, $-2 - 6 + 24 = 16$ et $3 + 2 - 6 = -1$.

4 Inéquations linéaires à deux inconnues

Méthode : représenter $ax + by + c > 0$ dans le plan

1. tracer la droite (d) d'équation $ax + by + c = 0$, frontière entre les deux demi-plans ;
2. choisir un point test facile (l'origine $O(0;\ 0)$ si elle n'appartient pas à la droite) et remplacer ses coordonnées dans l'inéquation ;
3. si l'inégalité est vérifiée, l'ensemble des solutions est le demi-plan contenant le point test ; sinon, c'est l'autre demi-plan ;
4. préciser si la frontière fait partie des solutions : elle est incluse pour $\geqslant$ ou $\leqslant$, exclue pour $>$ ou $<$.

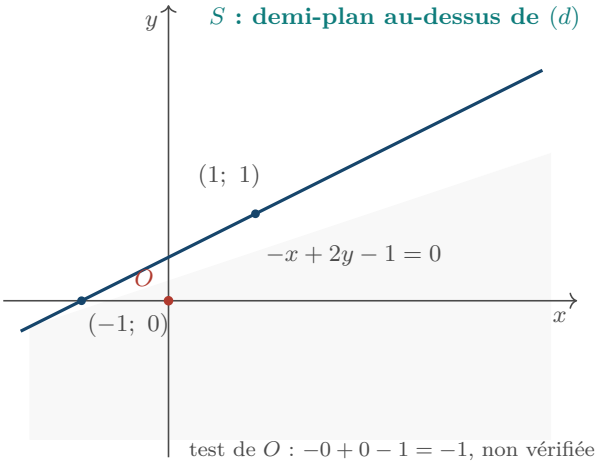


Figure 4.1 – L'ensemble des solutions de $-x + 2y - 1 > 0$ est le demi-plan qui ne contient pas l'origine

Exemple résolu 4.4 : régionnement du plan

Représentons l'ensemble des solutions de $-x + 2y - 1 > 0$. La droite (d) d'équation $-x + 2y - 1 = 0$ passe par $(-1;\ 0)$ et $(1;\ 1)$; on la trace en trait plein. Le point test $O(0;\ 0)$ donne $-0 + 0 - 1 = -1$, qui ne vérifie pas l'inéquation : l'origine appartient au demi-plan non solution, que la figure 4.1 grise. L'ensemble des solutions est donc le demi-plan ouvert

au-dessus de (d), bord exclu puisque l'inégalité est stricte.

5 Programmation linéaire

Définition 4.2 : fonction économique et contraintes

La *programmation linéaire* consiste à maximiser ou minimiser une fonction linéaire des variables, appelée *fonction économique* ou *fonction objectif* (bénéfice, chiffre d'affaires, coût), sous des *contraintes* linéaires traduisant les disponibilités de l'entreprise. Les expressions « au moins », « ne peut descendre sous » se traduisent par $\geqslant$; les expressions « au plus », « ne peut dépasser », « dispose de » se traduisent par $\leqslant$. Les contraintes et la fonction économique forment ensemble un système linéaire dont le domaine des solutions est un polygone du plan.

Méthode : résoudre un problème de maximisation

1. nommer les variables (x et y, quantités à produire, donc positives) ;
2. traduire chaque contrainte par une inéquation linéaire ;
3. écrire la fonction économique Z à maximiser (ou à minimiser) ;
4. tracer le domaine des contraintes et repérer ses *sommets* ;
5. calculer Z à chaque sommet : dans le cas d'une maximisation, le maximum de Z est atteint au sommet qui donne la plus grande valeur ; dans le cas d'une minimisation, au sommet qui donne la plus petite valeur.

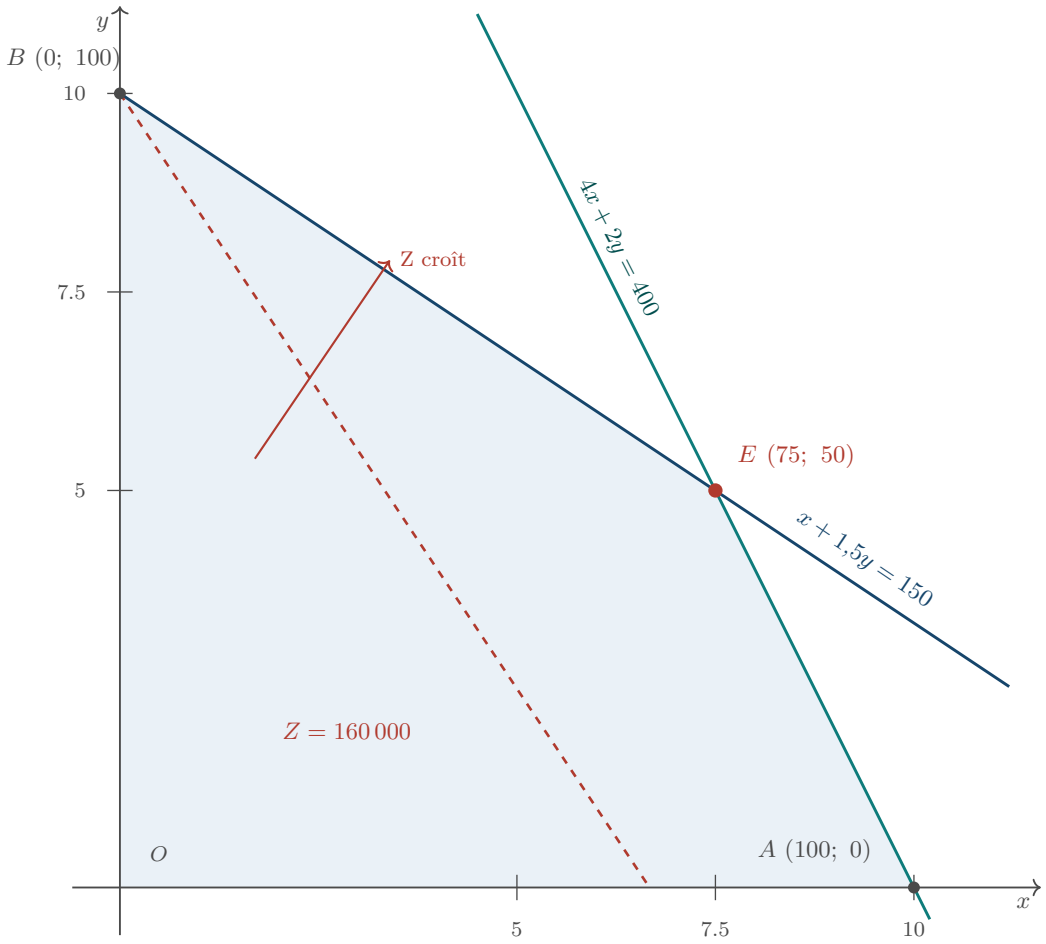


Figure 4.2 – Domaine des contraintes de l'exemple : le maximum de Z est atteint au sommet $E(75;\ 50)$

Exemple résolu 4.5 : maximiser le bénéfice d'un atelier de confection

Un atelier de Lomé fabrique deux modèles de chemises. Une chemise du premier modèle nécessite 1 m de tissu, 4 heures de travail et rapporte 2 400 F ; une chemise du deuxième modèle nécessite 1,5 m de tissu, 2 heures de travail et rapporte 1 600 F. L'atelier dispose quotidiennement de 150 m de tissu et de 400 heures de travail, et peut vendre toute sa production. Posons x et y les nombres de chemises de chaque modèle fabriquées par jour. Les contraintes s'écrivent

$$\begin{cases} x \geqslant 0, \quad y \geqslant 0 \\ x + 1{,}5y \leqslant 150 \\ 4x + 2y \leqslant 400 \end{cases} \qquad \text{et la fonction économique est} \qquad Z = 2\,400x + 1\,600y.$$

Le domaine des contraintes (figure 4.2) a pour sommets $O(0;\ 0)$, $A(100;\ 0)$, $E(75;\ 50)$ et $B(0;\ 100)$: le point E est l'intersection des deux droites de contrainte, résolue à la section 1. On calcule Z à chaque sommet : $Z(O) = 0$, $Z(A) = 2\,400 \times 100 = 240\,000$ F, $Z(E) = 2\,400 \times 75 + 1\,600 \times 50 = 180\,000 + 80\,000 = 260\,000$ F, $Z(B) = 1\,600 \times 100 = 160\,000$ F. Le bénéfice maximal, 260 000 F, est atteint en fabriquant 75 chemises du premier modèle et 50 du second.

Remarque

Pour un problème de minimisation, la méthode est identique : on trace le domaine des contraintes, puis la droite $Z = 0$, et on la déplace parallèlement à elle-même ; le *premier* sommet touché donne le minimum de Z, quand la maximisation cherche le *dernier*. Les fonctions à minimiser sont typiquement des coûts, des dépenses ou des achats.

Ce qu'il faut retenir

Un système linéaire se résout par substitution (tirer une inconnue, la reporter), par combinaison (éliminer une inconnue en additionnant des multiples des lignes), par Cramer ($x = D_x/D$, $y = D_y/D$ si $D \neq 0$; aucune solution si $D = 0$ avec D_x ou D_y non nul ; infinité si les trois déterminants sont nuls) ou, en dimension trois, par le pivot de Gauss en triangularisant puis remontant. Une inéquation linéaire à deux inconnues a pour ensemble de solutions un demi-plan, déterminé en testant un point une fois la droite frontière tracée. En programmation linéaire, la fonction économique Z atteint son maximum au dernier sommet touché en déplaçant la droite Z sur le domaine des contraintes, et son minimum au premier : il suffit donc de calculer Z aux sommets du polygone et de comparer.

Chapitre 5

Mesures des angles et trigonométrie

En quelques lignes

Les angles mesurent les rotations, et les rotations sont partout : une toiture à incliner, un panneau solaire à orienter, un graphique à ajuster, une distance inaccessible à estimer depuis un point d'observation. Ce chapitre fixe d'abord les deux unités de mesure (le degré et le radian) et leur conversion, puis reprend le triangle rectangle avec le théorème de Pythagore et les rapports trigonométriques. La suite développe la trigonométrie proprement dite : le cercle trigonométrique qui donne à cos et sin un sens pour tout angle orienté, la parité et la périodicité, les formules d'addition et de duplication, et les équations trigonométriques simples dont les solutions se lisent sur le cercle.

1 Mesure des angles

Définition 5.1 : angle, degré, radian

Un *angle* est la figure formée par deux demi-droites de même origine, appelée sommet. Il se mesure en *degrés* : un tour complet vaut 360°, un angle droit 90° et un angle plat 180°. Le *radian* est la seconde unité, celle des calculs : un angle de 1 radian correspond à un arc de cercle dont la longueur égale le rayon, et un tour complet vaut 2π radians.

Propriété 5.1 : conversion degrés-radians

Puisque $180° = \pi$ rad, la conversion se fait au prorata :

$$\alpha \text{ rad} = \alpha \times \frac{180}{\pi}\,° \qquad \text{et} \qquad \beta\,° = \beta \times \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

Degrés	0°	30°	45°	60°	90°	180°	360°
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

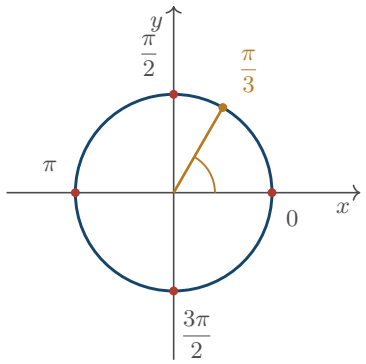
Table 5.1 – Angles remarquables en degrés et en radians

Exemple résolu 5.1 : convertir dans les deux sens

Convertions 135° en radians : $135 \times \frac{\pi}{180} = \frac{135\pi}{180} = \frac{3\pi}{4}$ rad, en simplifiant par 45. Dans l'autre sens, $\frac{11\pi}{12}$ rad vaut $\frac{11\pi}{12} \times \frac{180}{\pi} = \frac{11 \times 180}{12} = 165°$. Enfin, 140° se convertit par $140 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{9}$ rad. On remarque que les deux sens de conversion utilisent les mêmes fractions : $\frac{\pi}{180}$ pour descendre en radians, $\frac{180}{\pi}$ pour remonter en degrés.

Le radian donne aussi directement la longueur d'un arc : sur un cercle de rayon r, un angle

de α radians découpe un arc de longueur $s = r \times \alpha$. Un angle de 1,2 rad sur un cercle de 5 cm de rayon y découpe ainsi un arc de 6 cm, sans aucun coefficient de conversion.



un tour complet vaut 2π rad $= 360°$

Figure 5.1 – Le cercle trigonométrique de rayon 1 : les angles remarquables se lisent en radians

Remarque

[pourquoi le radian] Le radian n'est pas une unité de plus par caprice : c'est l'unité naturelle du cercle. Un angle de α radians découpé sur un cercle de rayon r correspond à un arc de longueur $s = r \times \alpha$: la longueur se lit directement, sans coefficient de conversion. Un angle de 1 radian sur un cercle de 1 m y découpe un arc d'exactement 1 m ; le même angle sur un cercle de 3 m y découpe 3 m. Cette simplicité fait du radian l'unité des calculatrices en mode scientifique et de tous les logiciels de calcul.

2 Le triangle rectangle

Propriété 5.2 : somme des angles et théorème de Pythagore

Dans tout triangle, la somme des trois angles vaut 180°. Dans un triangle *rectangle* en C, dont les côtés adjacents à l'angle droit ont pour longueurs a et b et dont l'hypoténuse a pour longueur c :

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

et l'hypoténuse est le côté le plus long, opposé à l'angle droit. Pour les triangles quelconques, la *loi des cosinus* généralise Pythagore : si deux côtés ont pour longueurs b et c et que l'angle entre eux vaut α, le troisième côté vaut a avec $a^2 = b^2 + c^2 - 2\,b\,c\cos\alpha$; pour $\alpha = 90°$, on retrouve Pythagore.

Propriété 5.3 : rapports trigonométriques

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu α :

$$\cos\alpha = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \sin\alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \tan\alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	indéfini

Table 5.2 – Valeurs exactes des rapports trigonométriques des angles remarquables

Méthode : résoudre un triangle rectangle

1. repérer l'angle droit et l'angle connu (ou cherché) α ;
2. nommer les trois côtés du point de vue de α : opposé, adjacent, hypoténuse ;
3. choisir le rapport qui relie les deux côtés connus : cos pour adjacent-hypoténuse, sin pour opposé-hypoténuse, tan pour opposé-adjacent ; Pythagore lorsque les trois côtés sont concernés ;
4. isoler l'inconnue, calculer, puis contrôler l'ordre de grandeur : l'hypoténuse doit rester le côté le plus long.

Exemple résolu 5.2 : une hauteur inaccessible par la trigonométrie

Un technicien se place à 18 m du pied d'un mât d'antenne, au sol horizontal ; l'angle entre le sol et la ligne de visée du sommet vaut $32°$. Quelle est la hauteur h du mât ? Le triangle est rectangle, le côté de 18 m est adjacent à l'angle connu et h lui est opposé :

$$\tan 32° = \frac{h}{18} \quad\Longrightarrow\quad h = 18 \times \tan 32° \approx 18 \times 0{,}625 \approx 11{,}2 \text{ m}.$$

Le mât culmine à environ 11,2 mètres. La même lecture du tableau 5.2 (adjacent, opposé, hypoténuse) résout tous les triangles où une longueur reste inaccessible à la mesure directe.

3 Le cercle trigonométrique et les angles orientés

Définition 5.2 : cercle trigonométrique, angle orienté

Le *cercle trigonométrique* est le cercle de centre O et de rayon 1, muni d'un repère orthonormé direct et orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À chaque réel x correspond un unique *angle orienté* de mesure x radians, et ce nombre réel s'appelle désormais l'angle : x peut être négatif (sens horaire) ou supérieur à 2π (plus d'un tour). Le *point image* de x est le point M où la demi-droite d'angle x rencontre le cercle.

Propriété 5.4 : cosinus et sinus comme coordonnées

Pour tout réel x, le point image M de x sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées

$$M(x) = (\cos x;\ \sin x)\,,$$

c'est-à-dire que $\cos x$ se lit sur l'axe des abscisses et $\sin x$ sur l'axe des ordonnées. La tangente

s'en déduit : $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ pour $\cos x \neq 0$. Les valeurs du tableau 5.2 se retrouvent ainsi pour tous les angles du cercle, y compris au-delà de 90° : par exemple $\cos 120° = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin 120° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

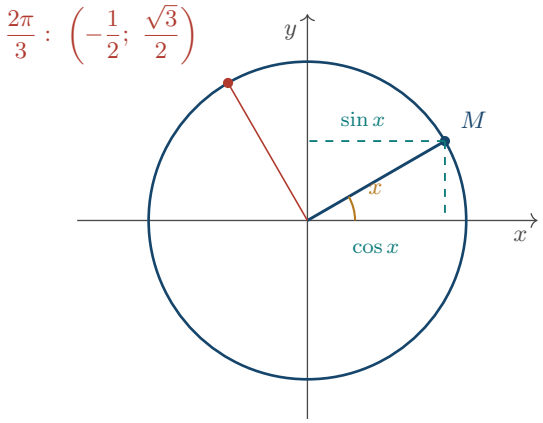


Figure 5.2 – Le point image de x a pour coordonnées $(\cos x;\ \sin x)$: ici $x = \dfrac{\pi}{6}$, et en rouge l'image de $\dfrac{2\pi}{3}$

Exemple résolu 5.3 : lire des coordonnées sur le cercle

Le point image de $\dfrac{2\pi}{3}$ rad (soit 120°) se trouve dans le deuxième quadrant : son abscisse y est négative et son ordonnée positive. On lit sur la figure 5.2 :

$$\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Le sinus garde la valeur du 60° du tableau 5.2, mais le cosinus change de signe : c'est exactement ce que formalise la parité de la section suivante.

4 Parité, périodicité et formules

Propriété 5.5 : parité et périodicité

Les fonctions cosinus et sinus vérifient, pour tout réel x :

$$\cos(-x) = \cos x, \qquad \sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(x + 2\pi) = \cos x, \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

Le cosinus est une fonction *paire* (symétrique par rapport à l'axe des abscisses), le sinus est *impaire* (symétrique par rapport à l'origine), et les deux sont *périodiques* de période 2π : un tour complet ramène au même point image, donc aux mêmes valeurs.

Propriété 5.6 : formules d'addition et de duplication

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b,$$

et en appliquant ces formules avec $a = b = x$:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \qquad \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Exemple résolu 5.4 : une valeur hors du tableau

Le tableau 5.2 ne contient pas $75°$, mais $75 = 45 + 30$: la formule d'addition donne

$$\cos 75° = \cos 45° \cos 30° - \sin 45° \sin 30° = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0{,}259.$$

La duplication donne un second contrôle : $\sin 60° = 2 \sin 30° \cos 30° = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, en accord avec le tableau.

5 Équations trigonométriques

Méthode : résoudre $\cos x = m$ et $\sin x = m$ dans $\mathbb{R}$

1. vérifier que $-1 \leqslant m \leqslant 1$: sinon, il n'y a aucune solution, car cos et sin restent dans $[-1;\ 1]$;
2. trouver sur le cercle trigonométrique l'angle α connu qui convient (par exemple un angle du tableau 5.2) ;
3. pour $\cos x = m$, les solutions sont $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = -\alpha + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$: deux points images symétriques par rapport à l'axe des abscisses ;
4. pour $\sin x = m$, les solutions sont $x = \alpha + 2k\pi$ et $x = (\pi - \alpha) + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$: deux points images symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ;
5. écrire l'ensemble des solutions avec le paramètre entier k, qui décrit tous les tours supplémentaires permis par la périodicité.

Exemple résolu 5.5 : deux équations de référence

Résolvons $\cos x = \frac{1}{2}$: l'angle du tableau qui convient est $\alpha = \frac{\pi}{3}$, donc les solutions sont

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \qquad \text{ou} \qquad x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Résolvons $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$: on trouve $\alpha = \frac{\pi}{3}$, et la seconde solution vient du symétrique $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$, donc

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \qquad \text{ou} \qquad x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans les deux cas, chaque valeur de l'entier k ajoute un tour complet : l'équation a une infinité de solutions, toutes obtenues sur le cercle trigonométrique.

Attention

Une équation trigonométrique n'a jamais une seule solution isolée dans $\mathbb{R}$: elle en a soit aucune (si $|m| > 1$), soit une infinité, répétée de tour en tour par la périodicité. Omettre le « $+2k\pi$ » avec $k \in \mathbb{Z}$ revient à ne signaler que la solution du premier tour et à oublier toutes les autres.

Ce qu'il faut retenir

Un tour complet vaut $360°$ ou 2π rad, et la conversion se fait par $\pi = 180°$ (tableau 5.1) ; un angle de α rad sur un cercle de rayon r y découpe un arc de longueur $s = r\alpha$. Dans le triangle rectangle : Pythagore $c^2 = a^2 + b^2$ et les rapports cos, sin, tan relient les côtés (tableau 5.2). Sur le cercle trigonométrique, le point image de x a pour coordonnées $(\cos x ;\ \sin x)$: le cosinus est pair, le sinus impair, les deux sont de période 2π, et les formules d'addition donnent $\cos 2x$ et $\sin 2x$. Les équations $\cos x = m$ et $\sin x = m$ ont une infinité de solutions, de la forme $\alpha + 2k\pi$ avec son symétrique ($-\alpha$ pour le cosinus, $\pi - \alpha$ pour le sinus), et aucune solution si $|m| > 1$.

Chapitre 6

Suites numériques

En quelques lignes

Un capital qui produit des intérêts année après année, un stock qui diminue de mois en mois, une machine dont la valeur comptable baisse d'un montant fixe chaque exercice : autant de suites de nombres, où chaque terme s'obtient du précédent par une règle précise. Ce chapitre définit les suites et leur monotonie, puis installe les deux familles qui gouvernent les calculs financiers : les suites arithmétiques, où l'on ajoute chaque fois la même quantité (intérêts simples, amortissement linéaire), et les suites géométriques, où l'on multiplie chaque fois le même facteur (intérêts composés). Les formules de terme général et de somme des premiers termes permettent de prévoir en une ligne ce qui se passerait sur des dizaines de périodes.

1 Généralités sur les suites

Définition 6.1 : suite numérique

Une *suite numérique* est une fonction qui à chaque entier naturel n associe un nombre u_n : le terme général de la suite (u_n). La suite est définie de manière *explicite* quand u_n se calcule directement à partir de n (par exemple $u_n = 2n-5$), et de manière *récurrente* quand chaque terme se déduit du précédent (par exemple $u_{n+1} = 2u_n+1$ avec un premier terme u_0 donné).

Propriété 6.1 : monotonie d'une suite

La suite (u_n) est *croissante* quand $u_{n+1}-u_n \geqslant 0$ pour tout n, *décroissante* quand $u_{n+1}-u_n \leqslant 0$ pour tout n, et *constante* quand la différence est nulle. Pour une suite définie explicitement, on calcule donc $u_{n+1}-u_n$ et on étudie son signe : c'est la méthode systématique, applicable dès que la formule est simple.

Exemple résolu 6.1 : deux suites, deux comportements

Étudions la monotonie de $u_n = 2n-5$: la différence $u_{n+1}-u_n = 2(n+1)-5-(2n-5) = 2$ est strictement positive, donc la suite est croissante ; ses premiers termes valent -5, -3, -1, 1, 3, …. Pour $v_n = 5-\dfrac{2}{n}$ (à partir de $n=1$), la différence vaut

$$v_{n+1}-v_n = \left(5-\frac{2}{n+1}\right)-\left(5-\frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n}-\frac{2}{n+1} = \frac{2}{n(n+1)} > 0,$$

donc la suite (v_n) est croissante aussi, mais ses termes 3, 4,33, 4,5, 4,6, …se rapprochent de 5 sans jamais l'atteindre : croissance et comportement à l'infini sont deux questions distinctes.

2 Suites arithmétiques

Définition 6.2 : suite arithmétique

Une suite est *arithmétique* quand on passe de chaque terme au suivant en ajoutant une même quantité r, appelée *raison* : $u_{n+1} = u_n + r$. La différence de deux termes consécutifs vaut toujours r : c'est une suite qui progresse par paliers réguliers, à la manière d'un prêt à intérêts fixes.

Propriété 6.2 : terme général et somme

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r :

$$u_n = u_0 + n \times r$$

pour tout entier $n \geqslant 0$. La somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique vaut le nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Remarque

[l'amortissement linéaire] L'amortissement linéaire d'un équipement suit exactement une suite arithmétique : une machine de valeur V amortie sur N années perd chaque année la même annuité V/N, et sa valeur nette comptable après n années vaut $V - n \times \dfrac{V}{N}$. C'est la même formule que le terme général, avec $r = -V/N$.

Exemple résolu 6.2 : intérêts simples et valeur acquise

Un capital de 150 000 F est placé à 7 % par an en *intérêts simples* : chaque année produit la même somme $150\,000 \times 0{,}07 = 10\,500$ F, et les intérêts ne sont pas replacés. La valeur acquise après n années suit la suite arithmétique de premier terme 150 000 et de raison 10 500 :

$$V_n = 150\,000 + 10\,500 \times n.$$

Après 4 années, $V_4 = 150\,000 + 4 \times 10\,500 = 192\,000$ F. Le terme général donne d'un coup d'œil la valeur pour toute échéance : après 10 années, $V_{10} = 150\,000 + 10 \times 10\,500 = 255\,000$ F.

3 Suites géométriques

Définition 6.3 : suite géométrique

Une suite est *géométrique* quand on passe de chaque terme au suivant en multipliant par une même constante q, appelée *raison* : $u_{n+1} = q \times u_n$. Le rapport de deux termes consécutifs vaut toujours q : c'est une suite qui progresse en pourcentage, à la manière d'un capital qui produit des intérêts composés.

Propriété 6.3 : terme général et somme

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 0$:

$$u_n = u_0 \times q^n$$

pour tout entier $n \geqslant 0$. La somme des termes consécutifs vaut, pour $q \neq 1$:

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exemple résolu 6.3 : intérêts composés et comparaison

Replaçons le même capital de 150 000 F à 7 % par an, cette fois en *intérêts composés* : chaque année, les intérêts produits sont ajoutés au capital et produisent à leur tour. La valeur acquise suit la suite géométrique de premier terme 150 000 et de raison $q = 1{,}07$:

$$V_n = 150\,000 \times 1{,}07^n.$$

Après 4 années, $V_4 = 150\,000 \times 1{,}07^4 \approx 150\,000 \times 1{,}3108 \approx 196\,619$ F, contre 192 000 F en intérêts simples : l'écart reste modeste. Après 10 années, $V_{10} = 150\,000 \times 1{,}07^{10} \approx 150\,000 \times 1{,}9672 \approx 295\,073$ F, contre 255 000 F en intérêts simples : la raison multipliée fait basculer la croissance, et l'écart se creuse chaque année davantage.

Attention

Pour une suite arithmétique, la croissance est contrôlée par le signe de la raison r ; pour une suite géométrique à termes positifs, elle est contrôlée par la raison q par rapport à 1 : croissance si $q > 1$, décroissance si $0 < q < 1$, termes constants si $q = 1$. Ne jamais raisonner par « signe de q » : une raison négative fait alterner les signes des termes, elle ne traduit pas une décroissance régulière.

Ce qu'il faut retenir

Une suite se définit explicitement (u_n en fonction de n) ou par récurrence (u_{n+1} à partir de u_n), et sa monotonie se lit sur le signe de $u_{n+1} - u_n$. Une suite arithmétique ajoute à chaque pas sa raison r : terme général $u_n = u_0 + nr$ et somme $(n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$; elle modélise les intérêts simples ($V_n = C + Ctn$) et l'amortissement linéaire. Une suite géométrique multiplie à chaque pas sa raison q : terme général $u_n = u_0 q^n$ et somme $u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$; elle modélise les intérêts composés ($V_n = C(1+t)^n$). À long terme, la différence entre ajouter et multiplier décide de tout : 10 ans de placement à 7 % donnent 255 000 F en intérêts simples contre environ 295 073 F en intérêts composés.